CONSTRUPILOT

PROCESSO DE ESTUDO TÉCNICO

Estrutura, alvenarias, cobertura, eletricidade, águas e esgotos e orçamento

PROJETO

Moradia Martins

Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa

LICENCIAMENTO / PROJETO
Projeto de arquitetura — licenciamento, rev. A

ESTUDO GEOTÉCNICO
Estudo geotécnico fictício GT-00 (demonstração)

REVISÃO / DATA
A · 23/10/2026

DESENHOS
15 (PDF + DXF)

ESTIMATIVA
61 160 € s/ IVA

ESTADO DO PROCESSO : PRONTO PARA VERIFICAÇÃO DO ENGENHEIRO
Pré-dimensionamento a verificar e assinar por engenheiro de estruturas antes da execução.

Conteúdo do processo

- Memória de cálculo e revisão do processo
- Estrutura e alvenarias — desenhos de execução cotados (8)
- Cobertura (estrutura de madeira) (1)
- Eletricidade (3)
- Águas e esgotos (3)
- Medições e orçamento (Excel com fórmulas) · desenhos DXF

ConstruPilot

Dados de base e estado

Documento de base	Referência
Projeto de arquitetura (licenciamento)	Projeto de arquitetura — licenciamento, rev. A — Atelier Exemplo Arquitetos
Estudo geotécnico	Estudo geotécnico fictício GT-00 (demonstração)
Hipóteses do dono de obra	Lajes aligeiradas de vigotas pré-esforçadas ; paredes de tijolo térmico 20 cm
Normas	NP EN 1990, 1991-1-1/-1-3/-1-4, 1992-1-1, 1995-1-1, 1996-1-1, 1997-1, 1998-1 + Anexos Nacionais ; NP EN 206 + LNEC E 464 ; LNEC E 460 (A500NR) ; RTIEBT – Portaria 949-A/2006 + ITED ; Decreto Regulamentar 23/95 (RGSPPDADAR)

ESTADO DO PROCESSO : PRONTO PARA VERIFICAÇÃO DO ENGENHEIRO

Pré-dimensionamento a verificar e assinar por engenheiro de estruturas (termo de responsabilidade) antes da execução. As fichas dos fabricantes (vigotas, escada) e o estudo geotécnico de projeto ainda têm de ser produzidos.

Síntese das soluções

Elemento	Solução adotada	Justificação
Fundações	Sapatas contínuas de BA, B = 0,50 m, h = 0,30 m, centradas sob as paredes, base ≈ -0,90	σ ELS máx. 106,46 kPa = 53 % de 200 kPa (estudo geotécnico)
Lajes	Laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas e abobadilhas de betão 25+5 — vigotas duplas (2 por nervura), afastamento 0,60	Vão 7,3 m, L/h = 24,33, M por nervura 40,29 kN.m
Paredes	Alvenaria resistente de tijolo térmico 20 (junta delgada) + cintas e pilaretes de BA	Taxa máxima 44 % (R/C, Alçado lateral direito (Poente))
Lintéis / pilares	12 lintéis de BA, 0 pilares entre vãos	Lintel mais solicitado L-RC-T1 : 20×35, 3Ø10 (M = 20,65 kN.m)
Estrutura da cobertura	Madres GL24h 115 × 360 sobre as empenas, varas 63 × 150	Inclinação 30,01°, flecha das madres 24,0 mm
Eletricidade	31 tomadas, 14 pontos de luz, 15 circuitos, quadro de 3 filas	RTIEBT – Portaria 949-A/2006 + ITED
Águas e esgotos	9 aparelhos, 2 tubos de queda Ø100, bomba de calor AQS 200 L	Decreto Regulamentar 23/95 (RGSPPDADAR) : caudal de cálculo 0,48 l/s
Sismo	Método das forças laterais, q = 1,5	F_b = 192,9 kN ; taxa máxima das paredes 42 %
Orçamento	61 160 € s/ IVA — 75 227 € c/ IVA	Estrutura e alvenarias, cobertura, eletricidade, águas e esgotos (preços indicativos)

1. Dados de base retirados do projeto de arquitetura (modelo do edifício)

Modelo do edifício (BuildingModel) de uma moradia fictícia de demonstração, inspirada numa tipologia corrente do Minho. Todas as cotas, o zonamento sísmico e os dados geotécnicos são ilustrativos e devem ser confirmados no projeto real.

Piso	Cota	Laje	Pé-direito	Utilização
Rés-do-chão	+0,00	15 cm	2,65	habitação
1.º andar	+2,95	30 cm	2,60	habitação
Beirado / cumeeira	+5,85 / +9,20			cobertura de 2 águas sobre empenas

Vão	Piso	Alçado	Posição (m)	Dimensões
B-RC-P1	RC	Alçado principal (Norte)	0,90 → 2,30	janela da cozinha 1,40 × 1,20
B-RC-P2	RC	Alçado principal (Norte)	4,30 → 5,30	porta de entrada 1,00 × 2,20
B-A1-P1	A1	Alçado principal (Norte)	0,90 → 2,30	janela 1,40 × 1,20
B-A1-P2	A1	Alçado principal (Norte)	5,30 → 6,70	janela 1,40 × 1,20
B-RC-T1	RC	Alçado posterior (Sul)	1,20 → 4,20	porta envidraçada de correr 3,00 × 2,20
B-RC-T2	RC	Alçado posterior (Sul)	5,20 → 6,60	janela 1,40 × 1,20
B-A1-T1	A1	Alçado posterior (Sul)	1,20 → 2,60	janela 1,40 × 1,20
B-A1-T2	A1	Alçado posterior (Sul)	5,20 → 6,60	janela 1,40 × 1,20
B-RC-E1	RC	Alçado lateral esquerdo (Nascente)	2,00 → 3,00	janela 1,00 × 1,20
B-A1-E1	A1	Alçado lateral esquerdo (Nascente)	2,00 → 3,00	janela 1,00 × 1,20
B-RC-D1	RC	Alçado lateral direito (Poente)	8,20 → 8,80	janela da IS 0,60 × 0,80
B-A1-D1	A1	Alçado lateral direito (Poente)	8,00 → 8,90	janela da casa de banho 0,90 × 1,00

Verificações do modelo antes do cálculo

Nenhuma anomalia bloqueante.

Verificações efetuadas : vãos contidos nas paredes, nembos > 0 (nenhum vão contado duas vezes), alturas entre pisos, pé-direito dos pisos habitáveis, classificação do desvão, áreas dos compartimentos vs projeto, nenhuma parede na abertura da escada, escada contida na caixa (cobertor ≥ 21 cm, regra de Blondel).

2. Ações

Ação	Valor	Origem
Betão armado	25 kN/m³	NP EN 1991-1-1
Parede de tijolo térmico 20 + reboco + pano interior	2,12 kN/m²	fabricante / NP EN 1991-1-1
Revestimentos das lajes (betonilha, pavimento, teto)	1,25 kN/m²	hipótese
Paredes divisórias	1,0 kN/m²	NP EN 1991-1-1 §6.3.1.2
Cobertura (telha, ripado, varas, isolamento, teto) na vertente	0,83 kN/m²	fabricantes
Sobrecarga habitação / garagem (cat. A / F)	1,5 / 2,5 kN/m²	NP EN 1991-1-1 AN
Neve : s_k (Z2) × μ1	0,0 × 0,8 = 0,0 kN/m²	NP EN 1991-1-3 AN
Combinações	ELU 1,35 G + 1,5 Q (+ 0,75×1,5 S) ; ELS G + Q + S	NP EN 1990

- Neve : NP EN 1991-1-3 AN PT, zona Z2, altitude 190 m → s_k = 0,00 kN/m² (neve não considerada abaixo de 200 m de altitude).
- Vento : NP EN 1991-1-4 AN PT, zona A ; não condicionante para os elementos aqui pré-dimensionados ; contraventamento da cobertura a justificar pelo carpinteiro.
- Sismo : NP EN 1998-1 + AN PT — ver o capítulo « Ação sísmica » (método das forças laterais).

3. Lajes aligeiradas de vigotas pré-esforçadas

- Vão de cálculo L = 7,20 m entre faces das paredes + 0,10 m de entregas = 7,30 m.
- Esbelteza máxima adotada L/h ≤ 27 para vigotas pré-esforçadas simplesmente apoiadas.
- As vigotas vencem o menor vão, entre as duas paredes longitudinais resistentes ; as empenas recebem apenas o bordo da laje.
- Abertura da escada 1,80 × 2,30 : viga de bordadura de BA apoiada nas duas paredes da caixa.

Laje	Sistema	G / Q (kN/m²)	q_u	M_Ed (kN.m/m)	M nervura	Reações G / Q (kN/m)
Laje do teto do Rés-do-chão (pavimento do 1.º andar)	Laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas e abobadilhas de betão 25+5 — vigotas duplas (2 por nervura), afastamento 0,60	5,8 / 1,5	10,08	67,15	40,29 ≤ 64,6	21,17 / 5,47

O sistema 25+5 com vigotas duplas é compatível com a espessura prevista no projeto (30 cm).

4. Descida de cargas (kN/m na base de cada piso)

Alinhamento	Piso	Material	G	Q	S	ELS	ELU
Alçado lateral esquerdo (Nascente)	A1	tijolo térmico 20	13,92	0	0,0	13,92	18,79
Alçado lateral esquerdo (Nascente)	RC	tijolo térmico 20	42,62	5,47	0,0	48,09	65,74
Alçado lateral direito (Poente)	A1	tijolo térmico 20	13,97	0	0,0	13,97	18,86
Alçado lateral direito (Poente)	RC	tijolo térmico 20	42,81	5,47	0,0	48,28	65,99
Alçado posterior (Sul)	A1	tijolo térmico 20	6,84	0	0,0	6,84	9,24
Alçado posterior (Sul)	RC	tijolo térmico 20	14,03	0,45	0,0	14,48	19,61
Alçado principal (Norte)	A1	tijolo térmico 20	6,84	0	0,0	6,84	9,24
Alçado principal (Norte)	RC	tijolo térmico 20	15,25	0,45	0,0	15,7	21,27
Paredes de BA 15 da caixa de escada	A1	parede de BA 15	9,75	0,0	0,0	9,75	13,16
Paredes de BA 15 da caixa de escada	RC	parede de BA 15	29,61	1,47	0,0	31,08	42,18

Cobertura sobre cada empena : G = 4,44 kN/m, S = 0,0 kN/m (madres de empena a empena).

5. Alvenaria resistente de tijolo térmico 20

NP EN 1996-1-1 §6.1.2 : N_Rd = Φ · t · f_d ; Φ no topo (1 – 2e_i/t) e a meia altura (anexo G) ; h_ef = 0,75 h (parede travada no topo e na base pelas lajes) ; e_init = h_ef/450 ; reação da laje superior com excentricidade t/6. f_d = f_k/γ_M = 2,5/2,5 = 1,0 MPa. f_k = 2,5 MPa e f_b ≥ 10 MPa : valores da DoP do fabricante a confirmar na encomenda

Parede	Piso	h (m)	h_ef/t	N_Ed (kN/m)	Φ	N_Rd (kN/m)	Taxa
Alçado lateral esquerdo (Nascente)	RC	2,8	10,5	65,74	0,741	148,19	44 %
Alçado lateral esquerdo (Nascente)	A1	2,9	10,87	18,79	0,818	163,67	12 %
Alçado lateral direito (Poente)	RC	2,8	10,5	65,99	0,742	148,37	44 %
Alçado lateral direito (Poente)	A1	2,9	10,87	18,86	0,819	163,75	12 %
Alçado posterior (Sul)	RC	2,8	10,5	19,61	0,831	166,12	12 %
Alçado posterior (Sul)	A1	2,9	10,87	9,24	0,495	98,93	9 %
Alçado principal (Norte)	RC	2,8	10,5	21,27	0,831	166,12	13 %
Alçado principal (Norte)	A1	2,9	10,87	9,24	0,495	98,93	9 %

6. Lintéis, pilares e cintas

Referência	Vão	b × h	q_u	M_Ed	V_Ed	Armadura inf.	Estribos
L-RC-E1	1,2	0,20×0,30	48,48	8,73	29,09	2Ø10	estribos Ø8//0,10
L-A1-E1	1,2	0,20×0,30	6,11	1,1	3,67	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-RC-D1	0,8	0,20×0,30	49,2	3,94	19,68	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-A1-D1	1,1	0,20×0,30	6,11	0,92	3,36	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-RC-T1	3,2	0,20×0,35	16,13	20,65	25,81	3Ø10	estribos Ø6//0,15
L-RC-T2	1.6	0,20×0,20	13,9	4,45	11,12	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-A1-T1	1.6	0,20×0,20	5,44	1,74	4,35	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-A1-T2	1.6	0,20×0,20	5,44	1,74	4,35	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-RC-P1	1.6	0,20×0,20	13,9	4,45	11,12	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-RC-P2	1,2	0,20×0,20	16,62	2,99	9,97	2Ø10	estribos Ø6//0,15
L-A1-P1	1.6	0,20×0,20	5,44	1,74	4,35	2Ø10	estribos Ø6//0,15

Referência	Vão	b × h	q_u	M_Ed	V_Ed	Armadura inf.	Estribos
L-A1-P2	1.6	0,20×0,20	5,44	1,74	4,35	2Ø10	estribos Ø6//0,15

Pilar	Secção	h	N_Ed	N_Rd	λ	Armaduras

• Cinta horizontal de BA 0,20 × 0,30 ao nível de cada laje, em todas as paredes resistentes : 4Ø10 + estribos Ø6//0,20, emendas 50 Ø, cantos com esquadros Ø10.
• Pilaretes 0,20 × 0,20 (em blocos de canto) : 4Ø10 + estribos Ø6//0,20 nos 4 cunhais, nas ligações às paredes da caixa de escada e de cada lado dos vãos ≥ 1,80 m ; arranques a partir das paredes de betão ou das sapatas.
• Cinta inclinada de BA 0,20 × 0,20 nas empenas (4Ø10 + estribos Ø6//0,20) que recebe os coxins das madres.
• Coxins de BA 0,20 × 0,20 × 0,40 sob cada apoio de madre (2Ø10 + 3 estribos Ø6).

7. Fundações (segundo o estudo geotécnico)

• Base das sapatas a 0,80 m do terreno natural com encastramento ≥ 0,20 m em saibro granítico compacto (granito muito alterado) (estudo geotécnico).
• Largura mínima adotada 0,50 m = largura para a qual o estudo geotécnico verificou a capacidade resistente e o assentamento.
• Taxa de trabalho ≤ 90 % de q ELS e de q ELU.
• Saneamento de bolsadas brandas e substituição por betão ciclópico ; receção dos fundos de escavação pelo geotecnista (ponto de paragem).
• Degraus 1V/3H entre sapatas contínuas a cotas diferentes.

Sapata	N ELS / ELU (kN/m)	B × h	σ ELS / ELU (kPa)	Taxa ELS / ELU	Armadura transv.	Assentamento
Sapata contínua sob Alçado lateral esquerdo (Nascente)	53,04 / 72,42	0,50 × 0,30	106,08 / 144,84	53 % / 48 %	Ø10 //0,25	≈ 8 mm (estudo geotécnico, B = 0,50 m)
Sapata contínua sob Alçado lateral direito (Poente)	53,23 / 72,67	0,50 × 0,30	106,46 / 145,34	53 % / 48 %	Ø10 //0,25	≈ 8 mm (estudo geotécnico, B = 0,50 m)
Sapata contínua sob Alçado posterior (Sul)	19,43 / 26,29	0,50 × 0,30	38,86 / 52,59	19 % / 18 %	Ø10 //0,25	≈ 8 mm (estudo geotécnico, B = 0,50 m)
Sapata contínua sob Alçado principal (Norte)	20,65 / 27,95	0,50 × 0,30	41,3 / 55,91	21 % / 19 %	Ø10 //0,25	≈ 8 mm (estudo geotécnico, B = 0,50 m)
Sapatas sob as paredes da caixa de escada	36,23 / 49,13	0,50 × 0,30	72,46 / 98,27	36 % / 33 %	Ø10 //0,25	≈ 8 mm (estudo geotécnico, B = 0,50 m)

8. Laje térrea e escada

• Laje térrea de BA 15 cm C25/30 sobre filme de polietileno 200 µm + 20 cm de tout-venant 0/31,5 compactado, isolamento sob a laje segundo o projeto térmico
• Malha eletrossoldada ST 25 C na face superior ; reforços Ø10 na periferia e nos cantos reentrantes
• Laje térrea após decapagem da terra vegetal e compactação da caixa (estudo geotécnico).
• Juntas de retração serradas em painéis ≤ 25 m² (malha ≈ 5 × 5 m) ; dessolidarização junto às paredes com banda compressível.

Lanço	Altura	Degraus	h (mm)	g (mm)	2h + g (mm)
RC → A1	2,95	17	174	268	615

Escada de betão pré-fabricada (ou betonada in situ) de dois lanços com patamares de ¼, laje de 15 cm armada Ø10//0,15 + distribuição Ø8//0,20, encastrada nas paredes de BA 15 da caixa e na viga central ; dimensionamento final pelo fornecedor.

Ação sísmica — NP EN 1998-1 + Anexo Nacional (método das forças laterais)

Edifício de alvenaria de 2 piso(s), altura H = 5,85 m acima do terreno. Período fundamental estimado T_1 = C_t · H^(3/4) = 0,05 × 5,85^0,75 = 0,188 s (NP EN 1998-1 §4.3.3.2.2). Peso sísmico W = Σ (G + ψ_E·Q) = 1051 kN (ψ_E = 0,3, conservativo). Coeficiente de comportamento q = 1,5 admitido para alvenaria confinada por cintas e pilaretes de betão armado (hipótese a validar). Ação condicionante : tipo 2 — F_b = 192,9 kN.

Parâmetro	Ação sísmica tipo 1 (afastada)	Ação sísmica tipo 2 (próxima)
Zona sísmica (a confirmar)	1.6	2.5

Parâmetro	Ação sísmica tipo 1 (afastada)	Ação sísmica tipo 2 (próxima)
a_gR (m/s²)	0,35	0,80
Classe de importância II : γ_I	1,00	1,00
a_g = γ_I · a_gR (m/s²)	0,350	0,800
Terreno tipo B : S	1,350	1,350
T_B / T_C / T_D (s)	0,1 / 0,60 / 2,0	0,1 / 0,25 / 2,0
S_d(T_1) com q = 1,5 (m/s²)	0,787	1,800
F_b = S_d · m · λ (kN)	84,4	192,9

Piso	z (m)	Massa (t)	F_i (kN)
1.º andar	2,95	80,4	116,3
Cobertura (beirado)	5,85	26,7	76,6

Direção	Comprimento de paredes (m)	Área de paredes / área em planta	V_Ed (kN)	V_Rd (kN)	Taxa
X (paredes longitudinais)	21,60	4,9 %	192,9	493,2	39 %
Y (paredes de empena / transversais)	8,40	1,9 %	192,9	464,8	42 %

• Regras simplificadas para edifícios de alvenaria (NP EN 1998-1 §9.7) : planta aproximadamente retangular (L/B = 1,53 ≤ 4), paredes resistentes em duas direções ortogonais, pavimentos rígidos (laje aligeirada com lâmina de compressão e cintas em todas as paredes) ; área mínima de paredes p_A,min a confirmar no Quadro 9.3 do Anexo Nacional.
• Resistência ao corte das paredes do Rés-do-chão : f_vd = (f_vk0 + 0,4·σ_d)/γ_M com f_vk0 = 0,20 MPa e γ_M = 2,5 (valor conservativo ; o EC8 permite γ_M = 2/3 do valor corrente, ≥ 1,5) ; aberturas do piso descontadas, divisórias interiores desprezadas ; na direção Y somam-se as paredes de betão armado da caixa de escada (v_Rd,c ≈ 0,45 MPa).
• Zonamento sísmico, classe de terreno e classe de importância : valores do concelho a CONFIRMAR pelo projetista (Anexo Nacional, Quadro NA.I) e pelo estudo geotécnico.
• Pormenorização sísmica : cintas de betão armado em todos os pisos, pilaretes nos cunhais, nos encontros de paredes e de cada lado das aberturas ≥ 1,50 m, ligação laje-parede contínua ; tijolo de furação vertical (grupo 2) com f_b ≥ 5 MPa.

9. Estrutura da cobertura

• Estrutura tradicional de madeira com madres apoiadas nas empenas de alvenaria
• Madeira lamelada colada GL24h, classe de serviço 1, tratamento classe de uso 2
• Frechais 75 × 200 C24 sobre o topo das duas paredes do beirado (5,85), fixados com fitas/varões selados a cada 1,20 m
• Teto do último piso a 5,55 : vigas de teto 63 × 175 C24 afast. 0,60 suspensas das madres e dos frechais (desvão não habitável isolado)
• Apoios das madres : coxins de BA 0,20 × 0,20 × 0,40 nas empenas, chapas + chumbadouros ; entrega ≥ 0,15 m ; assentamento sobre feltro betuminoso
• Contraventamento das águas com fitas metálicas em cruz sobre as varas (ou painéis OSB 12 mm) — a justificar ao vento pelo carpinteiro
• Telha cerâmica de encaixe sobre ripas 27 × 38 e contra-ripas, membrana respirável ; inclinação 30,0° compatível (especificações do fabricante da telha)
• Isolamento da esteira do desvão R ≥ 7 (lã mineral soprada 300 mm), barreira pára-vapor, placa de gesso cartonado
• Madres : M_Ed = 18,48 kN.m, σ = 7,4 MPa ≤ f_m,d = 17,3 MPa ; flecha final 24,0 mm ≤ L/200 = 36,8 mm
• Varas 63 × 150 : σ = 1,7 MPa ≤ 16,6 MPa ; flecha 1,3 mm ≤ 11,2 mm

10. Instalações elétricas (RTIEBT – Portaria 949-A/2006 + ITED)

• Tomadas : circuitos 20 A em 2,5 mm² com 12 tomadas no máximo ; iluminação : 16 A em 1,5 mm², 8 pontos no máximo (pré-dimensionamento ; calibres a confirmar segundo as RTIEBT).
• Cozinha : 6 tomadas, das quais 4 acima da bancada ; circuitos dedicados placa 32 A (6 mm²), forno 20 A, máquina de lavar loiça 20 A.
• Instalações sanitárias : aparelhagem fora dos volumes 0-1-2, ligação equipotencial suplementar, tomada 16 A interdita no volume 2 (RTIEBT secção 701).

• Área útil 136 m² > 100 m² → 4 interruptores diferenciais 40 A 30 mA (dos quais 2 do tipo A : placa, máquinas de lavar, forno, bomba de calor).
• Telecomunicações (ITED) : 1 RJ45 por quarto, 2 na sala ; ATI (armário de telecomunicações individual) junto ao quadro elétrico.
• Locais húmidos e exteriores : aparelhagem IP 44 mín., IK 07.
Nota : pré-dimensionamento das instalações elétricas com regras de base equivalentes ; o projeto de especialidade (RTIEBT – Portaria 949-A/2006 e ITED, 4.ª edição) deve ser elaborado e subscrito por técnico responsável inscrito (DGEG / ANACOM) e certificado pela entidade inspetora.

ID	Tipo	Circuitos
ID1	40 A 30 mA tipo A	Placa de cozinha (Cozinha), Máquina de lavar loiça (Cozinha), Iluminação Rés-do-chão n.º1, Tomadas 1.º andar n.º2
ID2	40 A 30 mA tipo A	Forno (Cozinha), Bomba de calor ar/água (hipótese de aquecimento) (Arrumos / zona técnica), Estores elétricos Rés-do-chão, Iluminação 1.º andar n.º1
ID3	40 A 30 mA tipo AC	Bomba de calor AQS 200 L (Arrumos / zona técnica), Tomadas Rés-do-chão n.º1, Toalheiro elétrico (Casa de banho), Estores elétricos 1.º andar
ID4	40 A 30 mA tipo AC	VMC higrorregulável (Arrumos / zona técnica), Tomadas Rés-do-chão n.º2, Tomadas 1.º andar n.º1

11. Redes de águas e esgotos (Decreto Regulamentar 23/95 (RGSPPDADAR))

• Diâmetros interiores mínimos dos ramais (pré-dimensionamento ; verificar caudais do DR 23/95) : lava-loiça, duche 12 mm ; lavatório, autoclismo, máquina de lavar 10 mm ; banheira 13 mm.
• Ramais de descarga : lavatório Ø32, lava-loiça/duche/banheira/máquina de lavar Ø40, sanita Ø100 ; inclinação 1 a 3 % ; comprimento ≤ 3 m sem ventilação (≤ 4 m para sanita Ø100).
• Tubos de queda únicos Ø100 alinhados com os compartimentos húmidos sobrepostos (TQ1 : IS social do rés-do-chão, casa de banho do 1.º andar ; TQ2 : cozinha do rés-do-chão).
• Coeficiente de simultaneidade y = 0,8/√(x−1) = 0,283 para x = 9 aparelhos → caudal de cálculo 0,48 l/s (a confirmar com a curva do DR 23/95, anexo V).
• Drenagem gravítica até à câmara de ramal de ligação no limite da propriedade (inclinação ≥ 2 %).
• Bomba de calor para AQS 200 L em arrumos / zona técnica ; recirculação dispensável se o dispositivo mais afastado estiver a < 8 m de tubagem de diâmetro ≤ 16 (caso contrário, misturadora termostática e retorno) ; grupo de segurança + tabuleiro de recolha
• Distribuição em sistema de coletores AF e AQS (multicamada em manga nas lâminas de compressão e nos panos interiores) ; uma válvula de seccionamento por compartimento húmido
• Tubos de queda Ø100 prolongados em ventilação primária acima da cobertura (telhas de ventilação) ; válvulas de admissão de ar não admitidas como solução única
• Caleiras de zinco meia-cana 33 nos dois beirados, 2 tubos de queda Ø80 por alçado ; águas pluviais para a rede pública ou infiltração no lote (a confirmar com a câmara municipal)
Nota : redes prediais pré-dimensionadas ; o projeto de especialidade de águas e esgotos segundo o Decreto Regulamentar 23/95 (caudais de cálculo, pressões, ventilação e ramais de ligação) e o regulamento da entidade gestora local deve ser elaborado e subscrito por técnico responsável.

12. Orçamento estimativo

Capítulo	Montante € s/ IVA
01 — Estaleiro, estudos, movimento de terras	8 467
02 — Fundações e laje térrea	4 423
03 — Estrutura e alvenarias em elevação	24 986
04 — Estrutura da cobertura, revestimento, caleiras	10 746
05 — Instalações elétricas e ITED	5 332
06 — Águas e esgotos (DR 23/95)	7 207
TOTAL s/ IVA	61 160
IVA 23 %	14 067
TOTAL c/ IVA	75 227

Preços unitários indicativos Portugal continental 2026 (Norte / Lisboa) (fornecimento e aplicação, sem IVA) ; detalhe artigo a artigo e fórmulas no ficheiro Excel. Excluídos : caixilharias, gessos, betonilhas, revestimentos, pinturas, aquecimento, arranjos exteriores. IVA 23 % (taxa normal ; a taxa reduzida de 6 % pode aplicar-se a certas empreitadas de habitação — confirmar com o contabilista)

13. Revisão do processo (verificador)

Verificação	Resultado
Laje pedida « laje aligeirada de vigotas » → calculada : vigotas pré-esforçadas e abobadilhas de betão 25+5 — vigotas duplas (2 por nervura), afastamento 0,60	OK
Paredes pedidas « tijolo térmico 20 » → calculadas em tijolo térmico 20 (NP EN 1996)	OK
Último piso (1.º andar) classificado como habitação (cat. A)	OK
Peça « Planta de fundações » (GO-01) produzida	OK
Peça « Plantas de estrutura e alvenarias cotadas » (GO-02) produzida	OK
Peça « Plantas das lajes » (GO-04) produzida	OK
Peça « Cortes » (GO-05) produzida	OK
Peça « Alçados » (GO-06a) produzida	OK
Peça « Pormenores de armaduras » (GO-07) produzida	OK
Peça « Estrutura da cobertura » (CH-01) produzida	OK
Peça « Instalações elétricas » (EL-01) produzida	OK
Peça « Quadro elétrico » (EL-03) produzida	OK
Peça « Águas e esgotos » (PL-01) produzida	OK
Peça « Esquema de colunas » (PL-03) produzida	OK
Orçamento produzido (67 artigos, 6 capítulos)	OK
Sapata contínua sob Alçado lateral esquerdo (Nascente) : B = 0,50 ≥ 0,50 (estudo geotécnico), taxa ELS 53 % ≤ 90 %	OK
Sapata contínua sob Alçado lateral direito (Poente) : B = 0,50 ≥ 0,50 (estudo geotécnico), taxa ELS 53 % ≤ 90 %	OK
Sapata contínua sob Alçado posterior (Sul) : B = 0,50 ≥ 0,50 (estudo geotécnico), taxa ELS 19 % ≤ 90 %	OK
Sapata contínua sob Alçado principal (Norte) : B = 0,50 ≥ 0,50 (estudo geotécnico), taxa ELS 21 % ≤ 90 %	OK
Sapatas sob as paredes da caixa de escada : B = 0,50 ≥ 0,50 (estudo geotécnico), taxa ELS 36 % ≤ 90 %	OK
Alvenaria : taxa máxima 44 % (Alçado lateral direito (Poente), R/C)	OK
Pilares entre vãos verificados	OK
Cobertura : madres e varas verificadas (flexão + flecha L/200)	OK
Esgotos : comprimentos dos ramais ≤ 4 m até aos tubos de queda	ATENÇÃO
Eletricidade : 31 tomadas, 14 pontos de luz, 15 circuitos, 4 diferenciais	OK
f_k do tijolo (2,5 MPa) e Documento de Homologação LNEC das vigotas : a confirmar pelas DoP / fichas dos fabricantes	ATENÇÃO
Sismo (NP EN 1998-1) : corte basal 192,9 kN, taxa máxima das paredes 42 %	OK
Zonamento sísmico, tipo de terreno e valores de a_gR : a confirmar (Anexo Nacional, concelho, estudo geotécnico)	ATENÇÃO
Contraventamento da cobertura ao vento e cálculo da escada : a fornecer pelos empreiteiros	ATENÇÃO

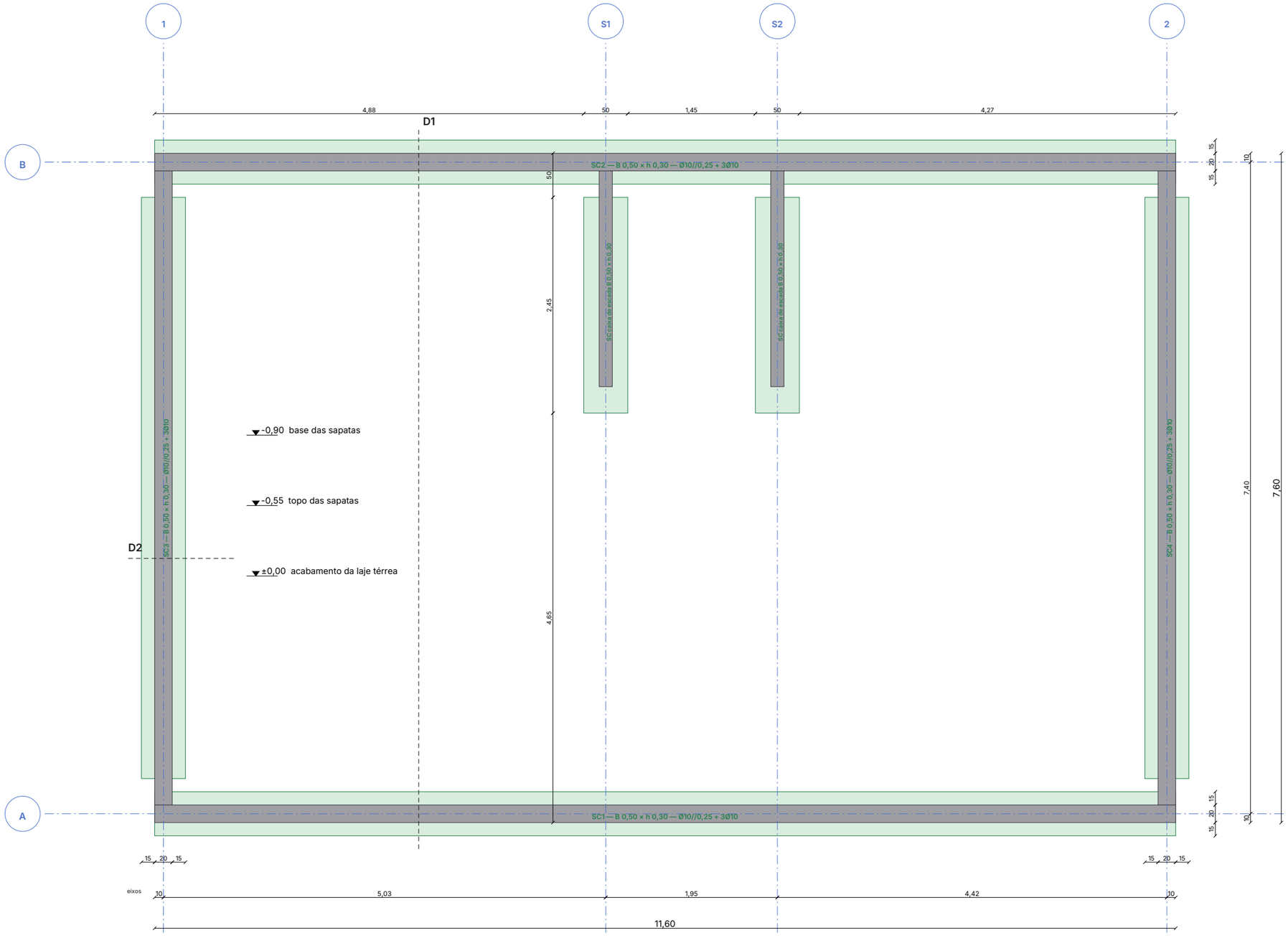
14. Lista de desenhos

Desenho	Título	Escala
GO-01	Desenho de execução das fundações — sapatas contínuas de betão armado	1:50
GO-02	Desenho de execução da estrutura e alvenarias — Rés-do-chão	1:50
GO-03	Desenho de execução da estrutura e alvenarias — 1.º andar	1:50
GO-04	Planta de montagem e cofragem — laje do teto do Rés-do-chão (pavimento do 1.º andar)	1:50
GO-05	Cortes A-A e B-B cotados	1:100
GO-06a	Alçados cotados — vãos, peitoris, lintéis	1:75
GO-06b	Alçados cotados — vãos, peitoris, lintéis	1:75
GO-07	Pormenores de execução cotados — fundações, paredes de betão, cintas, lintéis, pilares	1:20
CH-01	Estrutura de madeira da cobertura — planta cotada de madres, varas e trapeiras	1:75
EL-01	Eletricidade — Rés-do-chão	1:50
EL-02	Eletricidade — 1.º andar	1:50
EL-03	Esquema do quadro elétrico e lista de circuitos	s/ escala

Desenho	Título	Escala
PL-01	Águas e esgotos — Rés-do-chão	1:50
PL-02	Águas e esgotos — 1.º andar	1:50
PL-03	Esquema de princípio das colunas AF/AQS e dos tubos de queda	s/ escala

Engenheiro responsável (nome, n.º de inscrição na Ordem, assinatura, data) : _____

PLANTA DE FUNDAÇÕES



NOTAS

- Tensão admissível (estudo geotécnico) : q ELS = 200 kPa, q ELU = 300 kPa.
- Sapata mais carregada (sapata contínua sob Alçado lateral direito (Poente)) : σ ELS = 106,46 kPa = 53 % de q ELS.
- Cotas das sapatas a partir das faces exteriores das paredes ; eixos 1, 2, A, B, S1, S2 implantados pelo topógrafo.
- Betão de limpeza 5 cm ; recobrimento 5 cm ; arranques Ø10//0,25 das paredes (emenda 50 Ø) ; degraus 1V/3H entre cotas de fundação diferentes.
- Saneamento de bolsadas brandas com betão ciclópico ; RECEÇÃO DOS FUNDOS DE ESCAVAÇÃO PELO GEOTECNISTA (ponto de paragem).
- Elétrodo de terra em anel, cabo de cobre nu 25 mm² no fundo das valas, ligado ao ligador de terra do quadro.
- Pormenores D1 / D2 : desenho GO-07.

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Desenho de execução das fundações — sapatas contínuas de betão armado

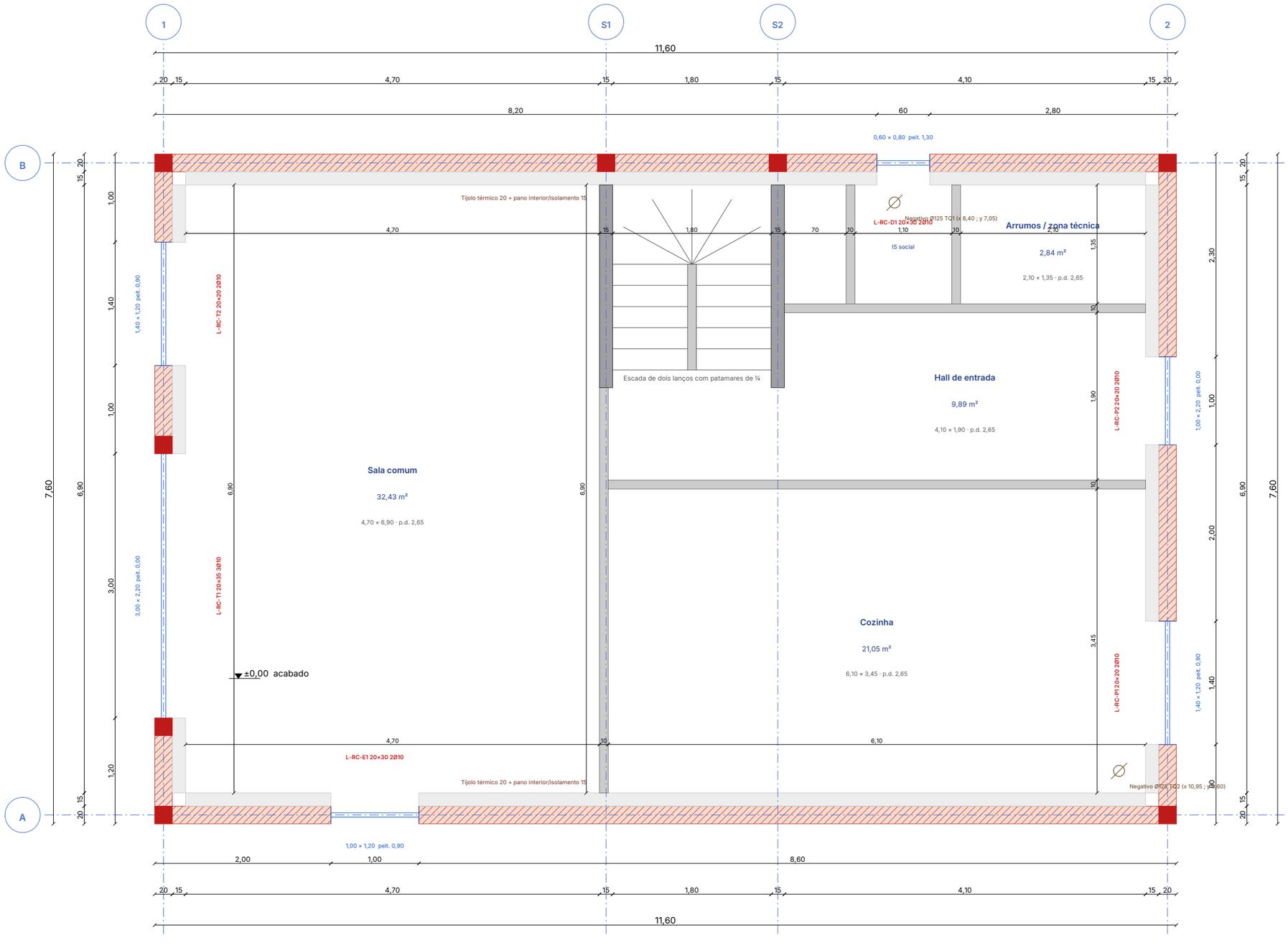
Base das sapatas ≈ -0,90 ; encastramento ≥ 0,20 no terreno firme (estudo geotécnico)

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-01	1:50	A · 23/10/2026
		1 / 15

RÉS-DO-CHÃO — cota de acabamento +0,00



NOTAS

- Paredes resistentes em tijolo térmico 20 de junta delgada, f_k = 2,5 MPa (DoP a confirmar) : taxa máxima 44 %.
- Vermelho cheio : pilaretes 20×20 4Ø10 + estribos Ø6//0,20 (cunhais, caixa de escada, ombreiras dos vãos ≥ 1,80 m). Vermelho claro : pilares de BA entre vãos.
- Referências L-… : lintéis de BA b × h e armadura inferior (sup. 2Ø10, estribos Ø6//0,15 salvo indicação). Entregas ≥ 0,20 m.
- Cinta horizontal 20×30 4Ø10 + estribos Ø6//0,20 no topo das paredes, sob cada laje.
- Cotas dos vãos : largura × altura em tosco + peitoril a partir do pavimento acabado ; tolerância ± 1 cm.
- Cotas em metros (≥ 1 m) e centímetros (< 1 m), às faces em tosco da alvenaria ; panos interiores 15 não resistentes.
- Negativos Ø125 dos tubos de queda a implantar a partir dos eixos 1 e A antes da betonagem das lajes.
- TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.
- Sismo (NP EN 1998-1) : corte basal F_b = 192,90 kN ; paredes de contraventamento : taxa máxima 42 % ; cintas e pilaretes obrigatórios (ver memória de cálculo).

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Desenho de execução da estrutura e alvenarias — Rés-do-chão

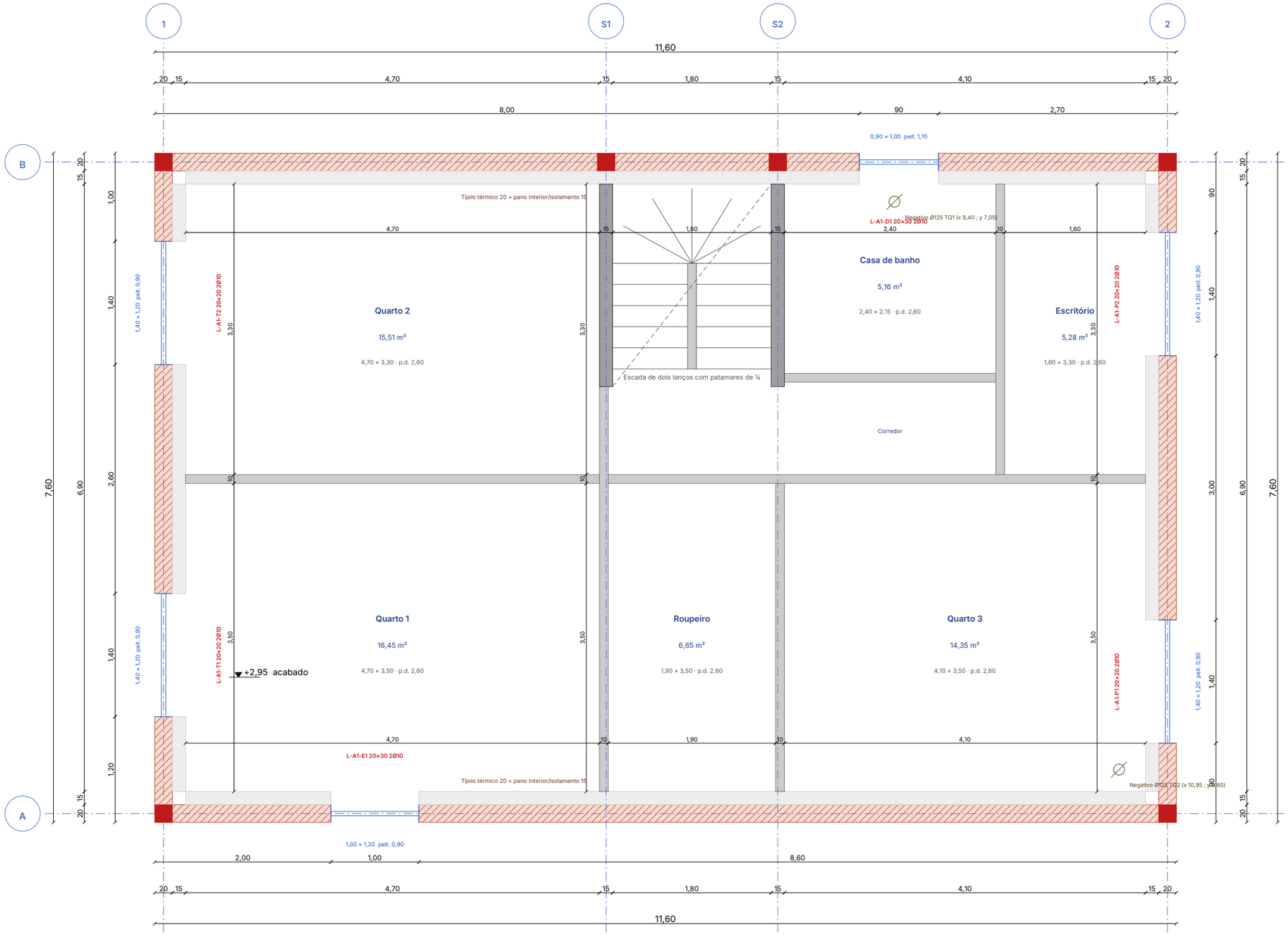
Paredes de tijolo térmico 20 (junta delgada), cintas, lintéis, pilares

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-02	1:50	A · 23/10/2026
		2 / 15

1.º ANDAR — cota de acabamento +2,95



NOTAS

- Paredes resistentes em tijolo térmico 20 de junta delgada, f_k = 2,5 MPa (DoP a confirmar) : taxa máxima 12 %.
- Vermelho cheio : pilaretes 20×20 4Ø10 + estribos Ø6//0,20 (cunhais, caixa de escada, ombreiras dos vãos ≥ 1,80 m). Vermelho claro : pilares de BA entre vãos.
- Referências L-… : lintéis de BA b × h e armadura inferior (sup. 2Ø10, estribos Ø6//0,15 salvo indicação). Entregas ≥ 0,20 m.
- Cinta horizontal 20×30 4Ø10 + estribos Ø6//0,20 no topo das paredes, sob cada laje.
- Cotas dos vãos : largura × altura em tosco + peitoril a partir do pavimento acabado ; tolerância ± 1 cm.
- Cotas em metros (≥ 1 m) e centímetros (< 1 m), às faces em tosco da alvenaria ; panos interiores 15 não resistentes.
- Negativos Ø125 dos tubos de queda a implantar a partir dos eixos 1 e A antes da betonagem das lajes.
- TODAS AS COTAS DEVEM SER CONFIRMADAS EM OBRA ANTES DA EXECUÇÃO.

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Desenho de execução da estrutura e alvenarias — 1.º andar

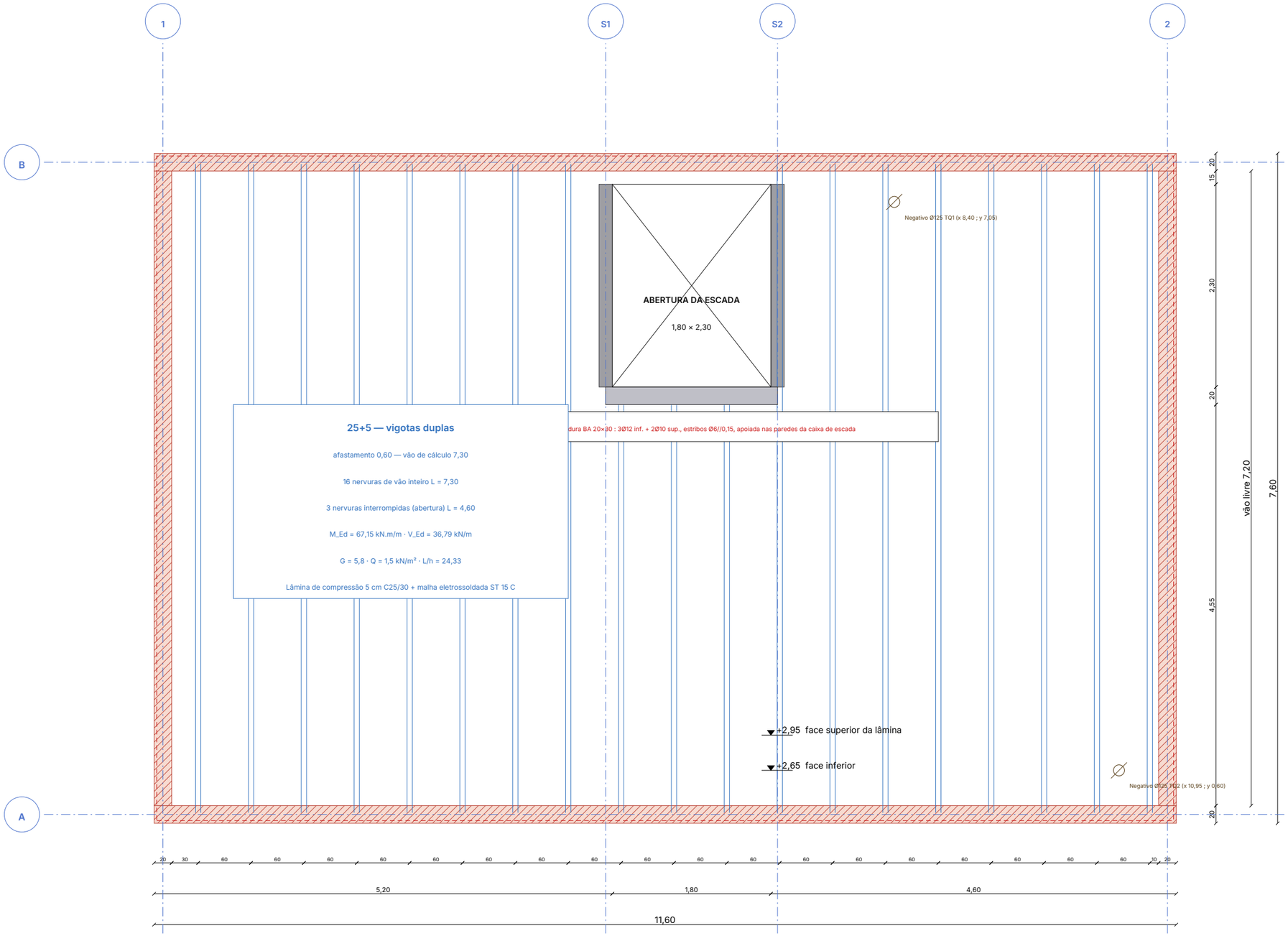
Paredes de tijolo térmico 20 (junta delgada), cintas, lintéis, pilares

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-03	1:50	A · 23/10/2026
		3 / 15

LAJE DO TETO DO RÉS-DO-CHÃO (PAVIMENTO DO 1.º ANDAR)



NOTAS

- Vigotas pré-esforçadas de parede resistente a parede resistente (direção Y), entrega ≥ 5 cm + cinta ; 19 nervuras duplas afastadas de 0,60.
- Ações : peso próprio 3,55 + revestimentos 1,25 + divisórias 1,00 = G 5,8 kN/m² ; Q = 1,5 kN/m².
- Momento por nervura : 40,29 kN.m — FICHA DE CÁLCULO E PLANTA DE MONTAGEM DO FABRICANTE (Documento de Homologação LNEC) OBRIGATÓRIAS antes da encomenda.
- Flecha ativa ≤ L/500 ; escoramento a meio vão (e aos terços se L > 6 m) mantido 21 dias.
- Armadura negativa sobre os apoios : Ø10//0,33 (1 por nervura), L = 1,80 m ; bordo : Ø8 na cinta.
- Reforço da abertura : 2Ø10 em cada bordo na lâmina de compressão, varões de canto a 45°.
- Espessura 30 cm (projeto de arquitetura : 30 cm) : diferença de 0 cm a validar com o arquiteto.
- Negativos Ø125 dos tubos de queda implantados a partir dos eixos (ver cotas) ; tubos elétricos embebidos na lâmina.

CONSTRUPILOT — ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Planta de montagem e cofragem — laje do teto do Rés-do-chão (pavimento do 1.º andar)

Laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas e abobadilhas de betão 25+5 — vigotas duplas (2 por nervura), afastamento 0,60

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

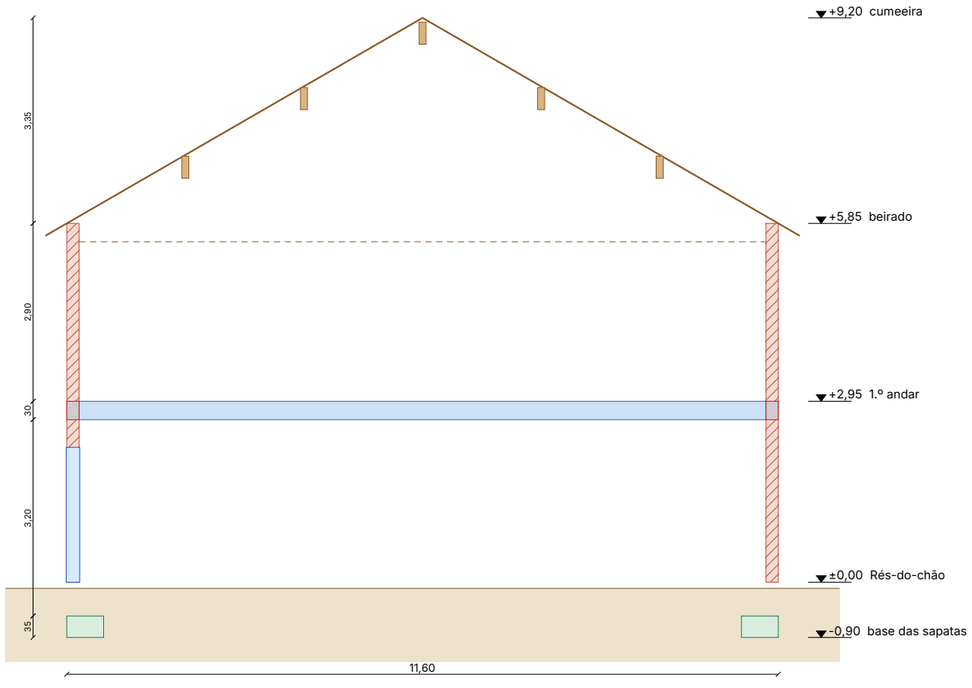
PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-04	1:50	A · 23/10/2026
		4 / 15

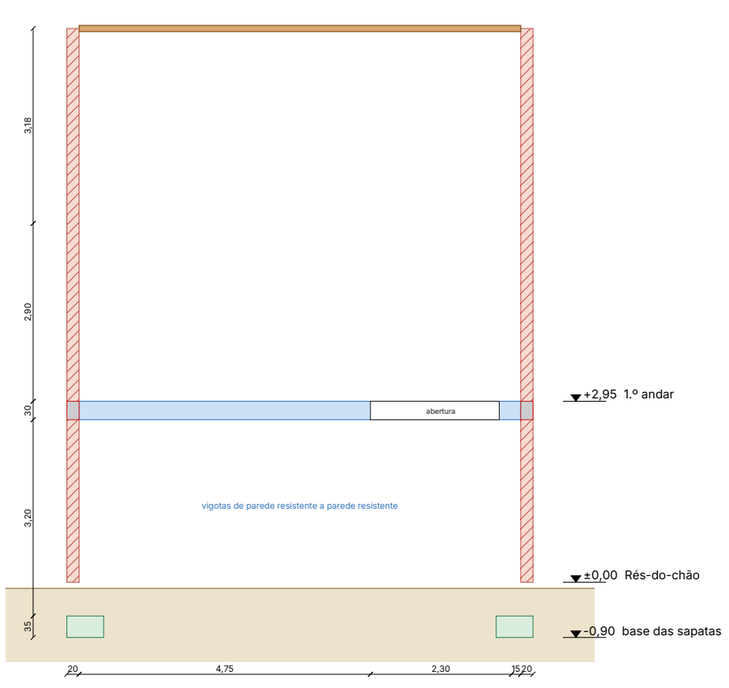
NOTAS

- Cotas em metros, 0,00 = pavimento acabado do R/C. Cotas verticais : base e topo das sapatas, laje térrea, faces inferior e superior das lajes, beirado, cumeeira.
- Lajes aligeiradas 25+5 (h = 30 cm) de parede resistente a parede resistente.
- Cobertura : inclinação 30,01°, madres GL24h 115 × 360 de empena a empena.
- Corte A-A : vãos do alçado da direita cotados (peitoril / altura).

CORTE A-A (y = 3,04)



CORTE B-B (x = 6,10, caixa de escada)



CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Cortes A-A e B-B cotados

Cotas verticais : fundações → cumeeira

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

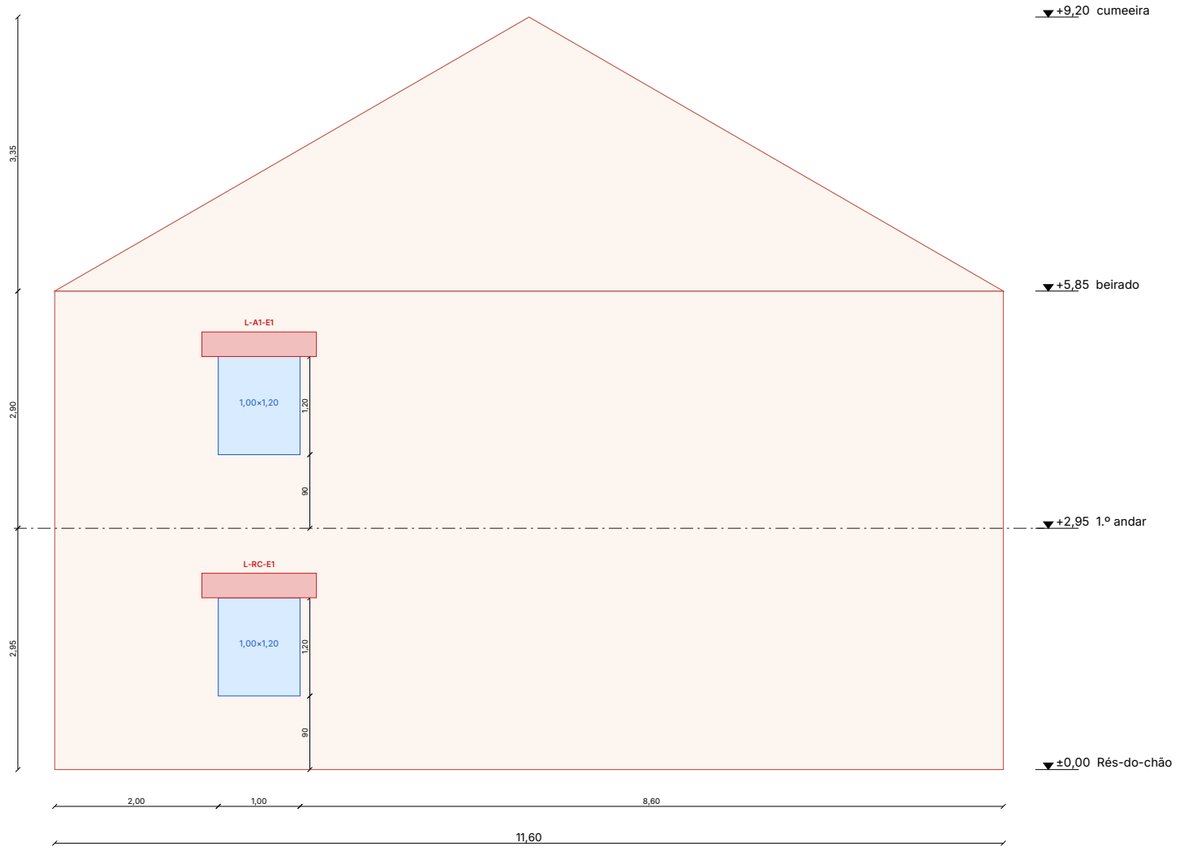
PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-05	1:100	A · 23/10/2026
		5 / 15

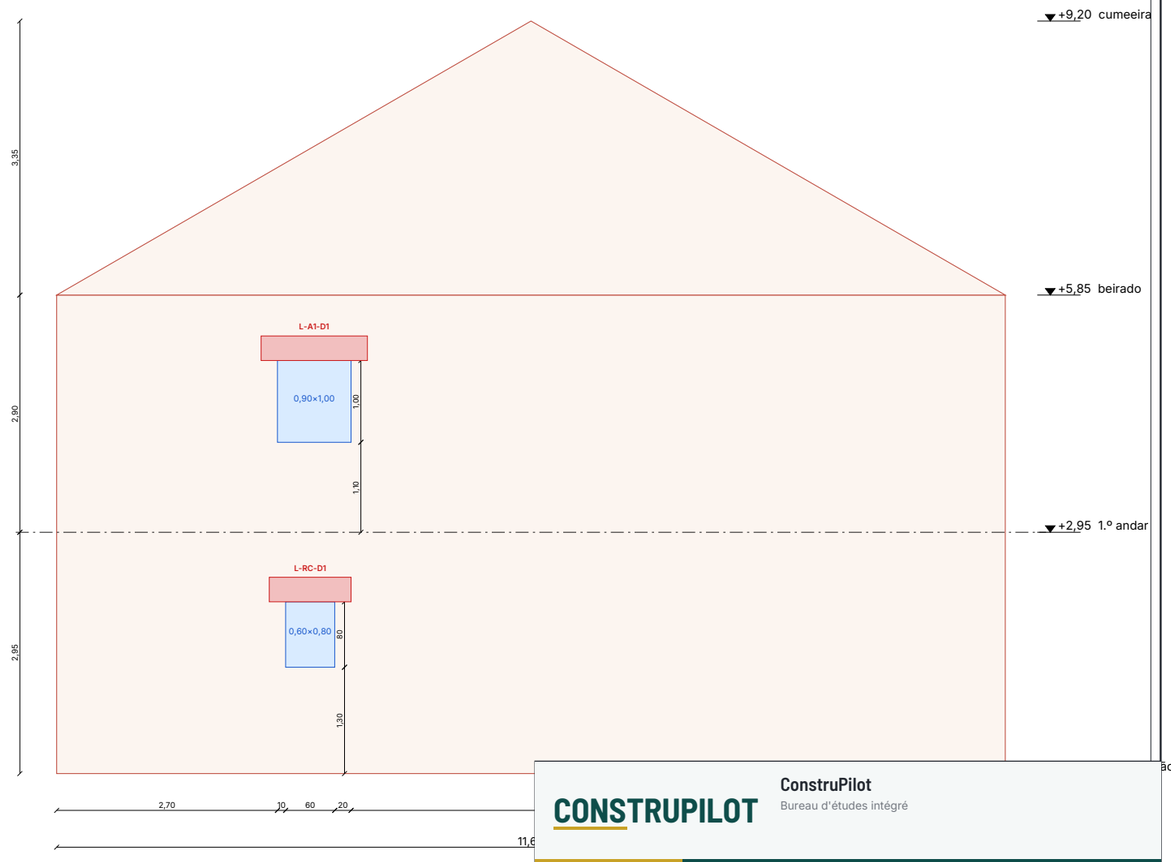
NOTAS

- Alçados vistos do exterior. Cotas dos vãos : peitoril a partir do pavimento acabado, altura e largura em tosco.
- Rosa : lintéis de BA (referências e armaduras nas plantas dos pisos). Vermelho : pilares de BA entre vãos.
- Trapeiras : frente sobre o frechal, vigas de bordadura na estrutura de madeira (CH-01).
- Reboco, caixilharias e cores : segundo o projeto de arquitetura.

ALÇADO LATERAL ESQUERDO (NASCENTE)



ALÇADO LATERAL DIREITO (POENTE)



CONSTRUPILOT — ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Alçados cotados — vãos, peitoris, lintéis

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

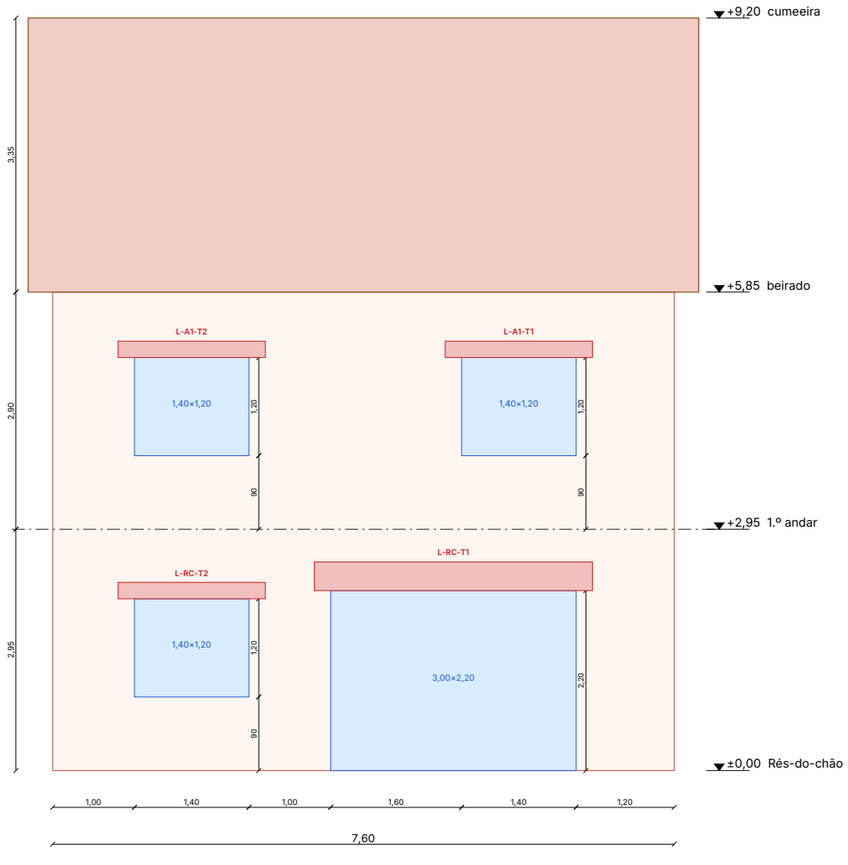
PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-06a	1:75	A · 23/10/2026
		6 / 15

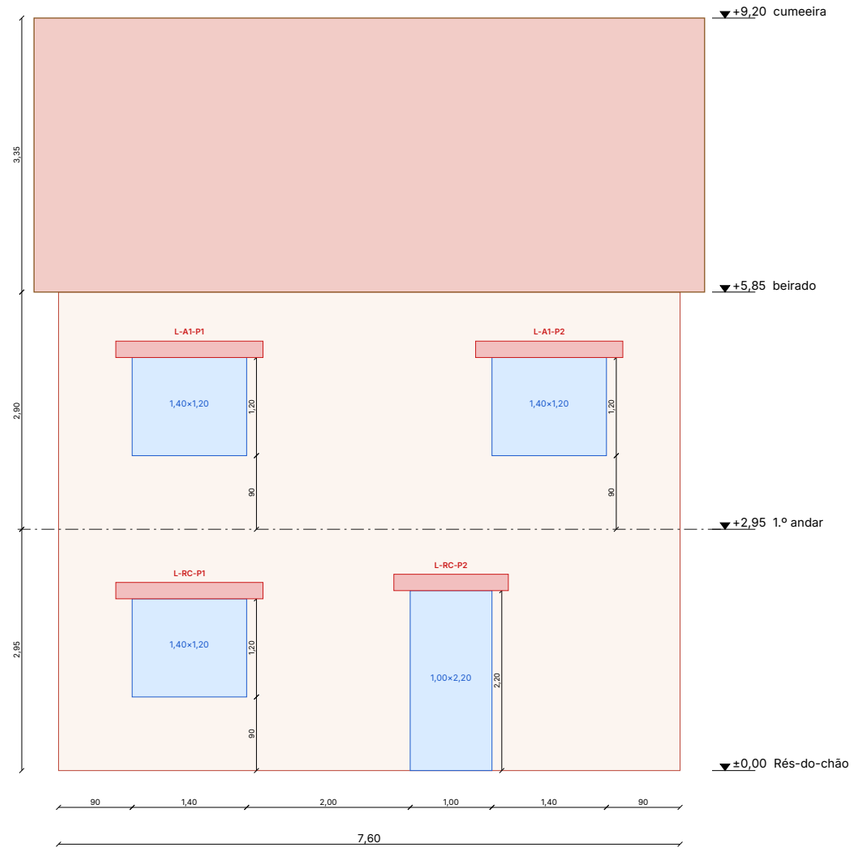
NOTAS

- Alçados vistos do exterior. Cotas dos vãos : peitoril a partir do pavimento acabado, altura e largura em tosco.
- Rosa : lintéis de BA (referências e armaduras nas plantas dos pisos). Vermelho : pilares de BA entre vãos.
- Trapeiras : frente sobre o frechal, vigas de bordadura na estrutura de madeira (CH-01).
- Reboco, caixilharias e cores : segundo o projeto de arquitetura.

ALÇADO POSTERIOR (SUL)



ALÇADO PRINCIPAL (NORTE)



CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

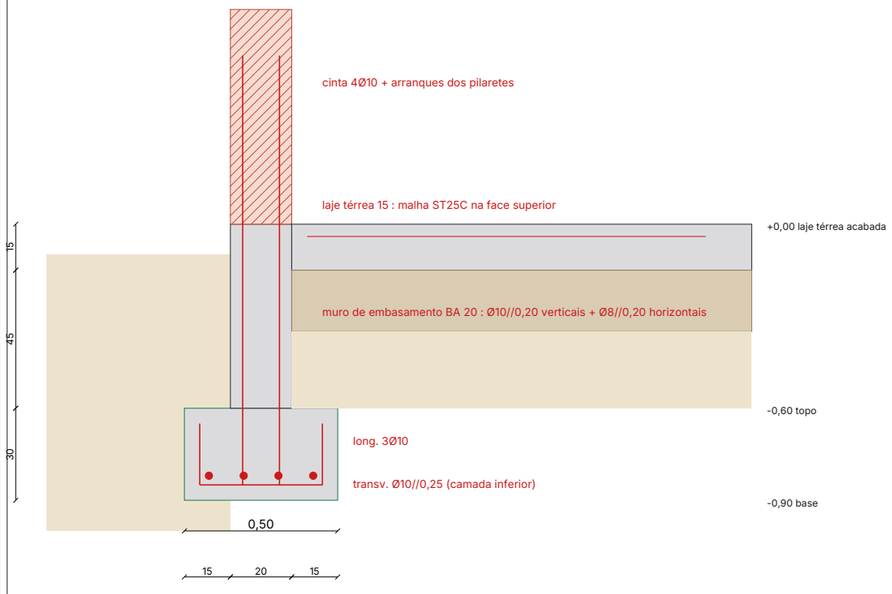
Alçados cotados — vãos, peitoris, lintéis

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

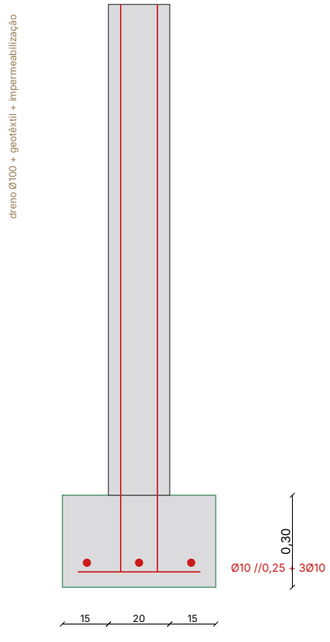
PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-06b	1:75	A · 23/10/2026
		7 / 15

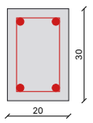
D1 — SAPATA CONTÍNUA + MURO DE EMBASAMENTO + LAJE TÉRREA



D2 — SAPATA CENTRADA



CINTA HORIZ. 20×30



4Ø10

estribos Ø6//0,20

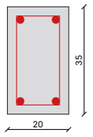
PILARETE 20×20



4Ø10

estribos Ø6//0,20

LINTEL L-RC-T1 20×35



3Ø10 inf. + 2Ø10 sup.

estribos Ø6//0,15

vão 3,20

NOTAS

- Betão C25/30 ; aço A500NR ; recobrimentos : fundações 5 cm, embasamentos 3,5 cm, vigas/cintas 3 cm, lajes 2,5 cm.
- Emendas 50 Ø ; amarração das armaduras das sapatas com dobra a 90° ; dobragem segundo NP EN 1992-1-1 §8.
- Lintéis : entregas ≥ 20 cm amarradas nos pilaretes ; proibidos roços no betão armado.
- Escada : desenho de armaduras pelo fornecedor (laje de 15 cm, Ø10//0,15).

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

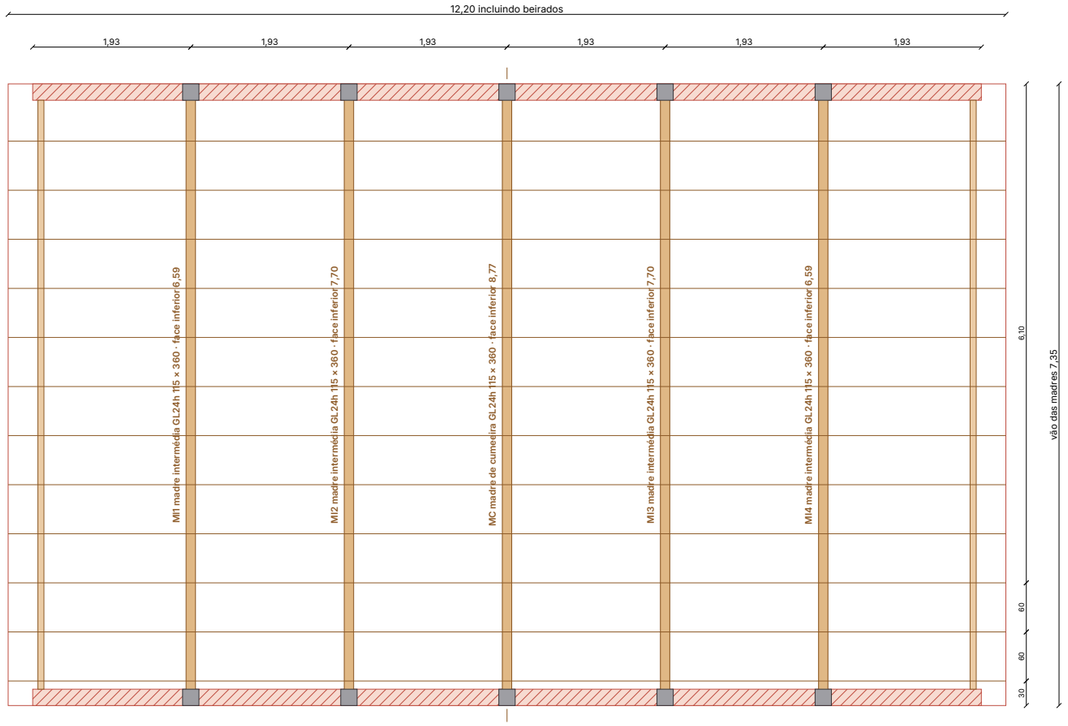
Pormenores de execução cotados — fundações, paredes de betão, cintas, lintéis, pilares

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

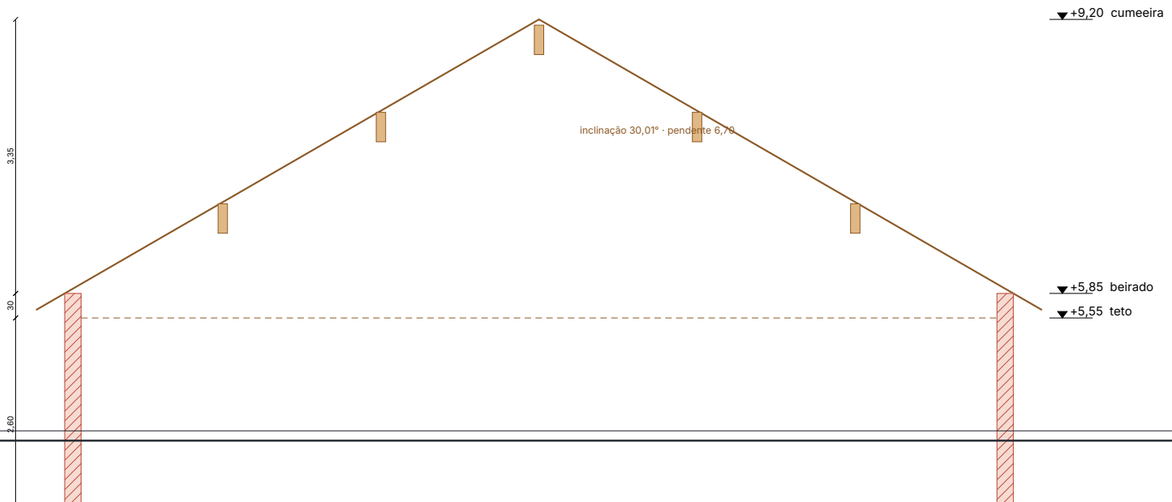
PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
GO-07	1:20	A · 23/10/2026
		8 / 15

PLANTA DA ESTRUTURA DA COBERTURA (vista superior)



CORTE TRANSVERSAL DA COBERTURA



NOTAS

- Cobertura com madres apoiadas nas empenas de alvenaria, sem asnas industriais em W (desvão livre até ao teto).
- Madres GL24h 115 × 360 : vão 7,35, M_Ed = 18,48 kN.m, σ = 7,4 ≤ 17,3 MPa, flecha 24,0 ≤ 36,8 mm.
- Varas C24 63 × 150 afastadas de 0,60 (26 un) ; frechais 75×200 sobre o topo das paredes do beirado.
- Apoios das madres : coxins de BA 20×20×40 nas empenas + estribos metálicos ; manta de dessolidarização do lado do vizinho.
- Contraventamento das águas com fitas metálicas em cruz sobre as varas (ou painéis OSB 12 mm) — a justificar ao vento pelo carpinteiro
- Telha cerâmica de encaixe sobre ripas 27 × 38 e contra-ripas, membrana respirável ; inclinação 30,0° compatível (especificações do fabricante da telha)
- Isolamento da esteira do desvão R ≥ 7 (lã mineral soprada 300 mm), barreira pára-vapor, placa de gesso cartonado
- Madeira tratada classe de uso 2, humidade ≤ 18 % ; ligações e ligadores a justificar pelo carpinteiro (NP EN 1995).

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Estrutura de madeira da cobertura — planta cotada de madres, varas e trapeiras

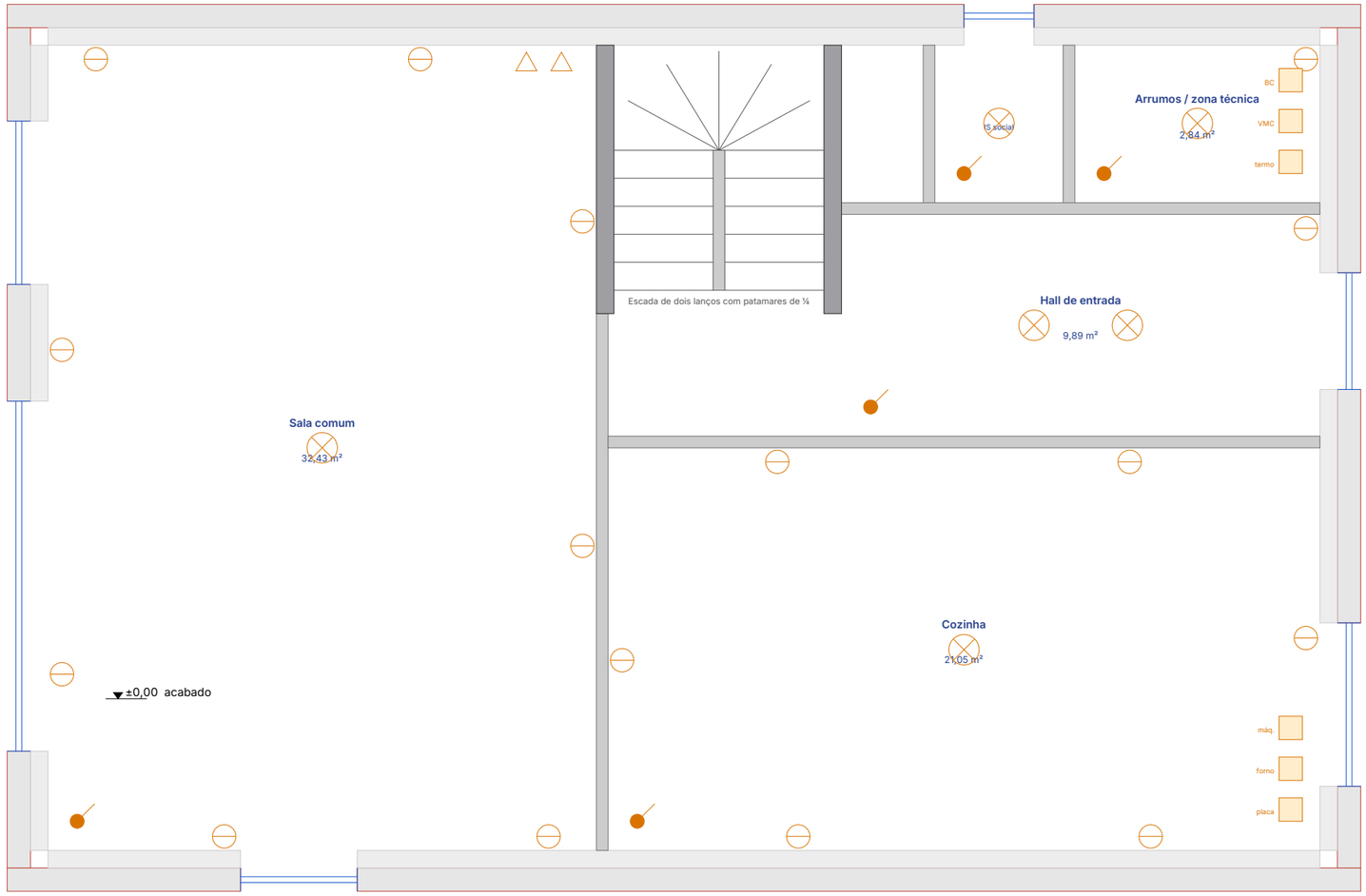
Madres GL24h 115 × 360 apoiadas nas empenas · varas C24 63 × 150 afast. 0,60

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
CH-01	1:75	A · 23/10/2026

RÉS-DO-CHÃO — cota de acabamento +0,00



NOTAS

- Legenda : ⊖ tomada 16 A · ⊗ ponto de luz · ● comando · ▲ RJ45 · □ circuito dedicado.
- Placa de cozinha (Cozinha) : 32 A — 6,0 mm² — 1 pt(s) — ID1
- Forno (Cozinha) : 20 A — 2,5 mm² — 1 pt(s) — ID2
- Máquina de lavar loiça (Cozinha) : 20 A — 2,5 mm² — 1 pt(s) — ID1
- Bomba de calor AQS 200 L (Arrumos / zona técnica) : 20 A — 2,5 mm² — 1 pt(s) — ID3
- VMC higrorregulável (Arrumos / zona técnica) : 2 A — 1,5 mm² — 1 pt(s) — ID4
- Bomba de calor ar/água (hipótese de aquecimento) (Arrumos / zona técnica) : 32 A — 6,0 mm² — 1 pt(s) — ID2
- Tomadas Rés-do-chão n.º 1 : 20 A — 2,5 mm² — 12 pt(s) — ID3
- Tomadas Rés-do-chão n.º 2 : 20 A — 2,5 mm² — 4 pt(s) — ID4
- Iluminação Rés-do-chão n.º 1 : 16 A — 1,5 mm² — 6 pt(s) — ID1
- Estores elétricos Rés-do-chão : 16 A — 1,5 mm² — 6 pt(s) — ID2
- Alturas : tomadas 0,30 (1,10 acima das bancadas), comandos 0,90 a 1,30 ; instalações sanitárias : volumes 0-1-2 (RTIEBT secção 701).

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Eletricidade — Rés-do-chão

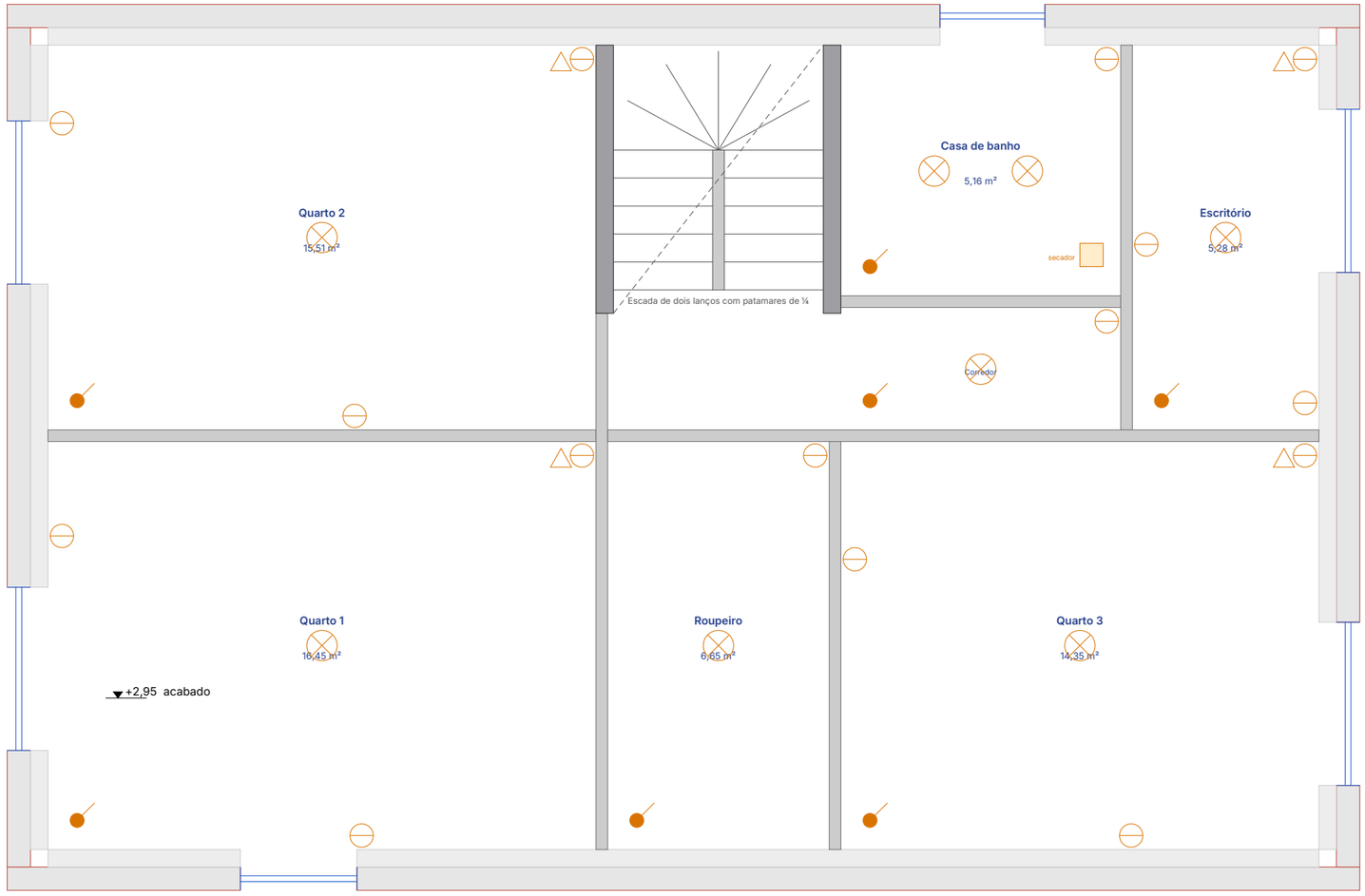
RTIEBT + ITED : tomadas, iluminação, comandos, telecomunicações, circuitos dedicados

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
EL-01	1:50	A · 23/10/2026

1.º ANDAR — cota de acabamento +2,95



NOTAS

- Legenda : ⊖ tomada 16 A · ⊗ ponto de luz · ● comando · ▲ RJ45 · □ circuito dedicado.
- Toalheiro elétrico (Casa de banho) : 16 A — 1,5 mm² — 1 pt(s) — ID3
- Tomadas 1.º andar n.º 1 : 20 A — 2,5 mm² — 12 pt(s) — ID4
- Tomadas 1.º andar n.º 2 : 20 A — 2,5 mm² — 3 pt(s) — ID1
- Iluminação 1.º andar n.º 1 : 16 A — 1,5 mm² — 8 pt(s) — ID2
- Estores elétricos 1.º andar : 16 A — 1,5 mm² — 6 pt(s) — ID3
- Alturas : tomadas 0,30 (1,10 acima das bancadas), comandos 0,90 a 1,30 ; instalações sanitárias : volumes 0-1-2 (RTIEBT secção 701).

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Eletricidade — 1.º andar

RTIEBT + ITED : tomadas, iluminação, comandos, telecomunicações, circuitos dedicados

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
EL-02	1:50	A · 23/10/2026
		11 / 15

QUADRO DE ENTRADA — disjuntor de entrada diferencial 500 mA (E-REDES ; potência a contratar de 12 kVA, monofásica, a confirmar)

Quadro de 3 filas × 13 módulos (29 módulos + 20 % de reserva) — no átrio do R/C, junto à entrada, nicho ≥ 0,60 m

Terra de proteção : anel de cobre 25 mm² no fundo das valas das sapatas, ligador amovível de medição, R ≤ 100 Ω

ID1 — diferencial 40 A 30 mA tipo A

- 32 A · 6,0 mm² · Placa de cozinha (Cozinha)
- 20 A · 2,5 mm² · Máquina de lavar loiça (Cozinha)
- 16 A · 1,5 mm² · Iluminação Rés-do-chão n.º 1
- 20 A · 2,5 mm² · Tomadas 1.º andar n.º 2

ID2 — diferencial 40 A 30 mA tipo A

- 20 A · 2,5 mm² · Forno (Cozinha)
- 32 A · 6,0 mm² · Bomba de calor ar/água (hipótese de aq
- 16 A · 1,5 mm² · Estores elétricos Rés-do-chão
- 16 A · 1,5 mm² · Iluminação 1.º andar n.º 1

ID3 — diferencial 40 A 30 mA tipo AC

- 20 A · 2,5 mm² · Bomba de calor AQS 200 L (Arrumos / zo
- 20 A · 2,5 mm² · Tomadas Rés-do-chão n.º 1
- 16 A · 1,5 mm² · Toalheiro elétrico (Casa de banho)
- 16 A · 1,5 mm² · Estores elétricos 1.º andar

ID4 — diferencial 40 A 30 mA tipo AC

- 2 A · 1,5 mm² · VMC higrorregulável (Arrumos / zona té
- 20 A · 2,5 mm² · Tomadas Rés-do-chão n.º 2
- 20 A · 2,5 mm² · Tomadas 1.º andar n.º 1

Totais : tomadas = 31, pontos de luz = 14, RJ45 = 6, circuitos dedicados = 7, comandos = 12 ; área útil 135,6 m²

Cabos estimados : 1,5 mm² : 202 m, 2,5 mm² : 232 m, 6,0 mm² : 32 m

- Tomadas : circuitos 20 A em 2,5 mm² com 12 tomadas no máximo ; iluminação : 16 A em 1,5 mm², 8 pontos no máximo (pré-dimensionamento ; calibres a conf
- Cozinha : 6 tomadas, das quais 4 acima da bancada ; circuitos dedicados placa 32 A (6 mm²), forno 20 A, máquina de lavar loiça 20 A.
- Instalações sanitárias : aparelhagem fora dos volumes 0-1-2, ligação equipotencial suplementar, tomada 16 A interdita no volume 2 (RTIEBT secção 701).
- Área útil 136 m² > 100 m² → 4 interruptores diferenciais 40 A 30 mA (dos quais 2 do tipo A : placa, máquinas de lavar, forno, bomba de calor).
- Telecomunicações (ITED) : 1 RJ45 por quarto, 2 na sala ; ATI (armário de telecomunicações individual) junto ao quadro elétrico.
- Locais húmidos e exteriores : aparelhagem IP 44 mín., IK 07.

CONSTRUPILOT
ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Esquema do quadro elétrico e lista de circuitos

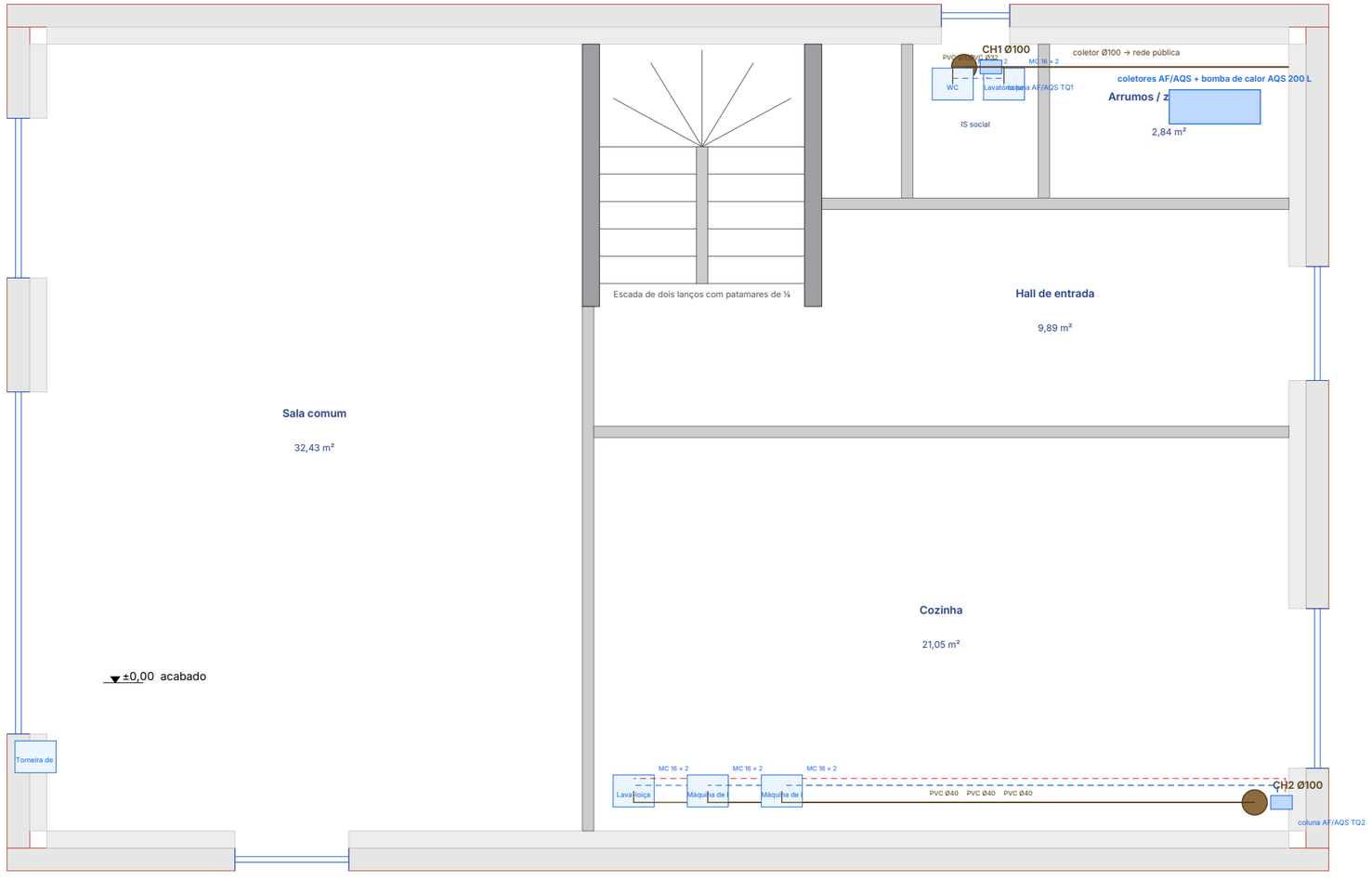
RTIEBT (Portaria 949-A/2006) + ITED — pré-dimensionamento das instalações de utilização (equipamento mínimo, circuitos, proteções)

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
EL-03	s.e.	A · 23/10/2026

RÉS-DO-CHÃO — cota de acabamento +0,00



NOTAS

- Azul : água fria · vermelho : água quente sanitária · castanho : esgotos domésticos (inclinação 1 a 3 %).
- Diâmetros interiores mínimos dos ramais (pré-dimensionamento ; verificar caudais do DR 23/95) : lava-loiça, duche 12 mm ; lavatório, autoclismo, máquina de lavar 10 mm ; banheira 13 mm.
- Ramais de descarga : lavatório Ø32, lava-loiça/duche/banheira/máquina de lavar Ø40, sanita Ø100 ; inclinação 1 a 3 % ; comprimento ≤ 3 m sem ventilação (≤ 4 m para sanita Ø100).
- Tubos de queda únicos Ø100 alinhados com os compartimentos húmidos sobrepostos (TQ1 : IS social do rés-do-chão, casa de banho do 1.º andar ; TQ2 : cozinha do rés-do-chão).
- Coeficiente de simultaneidade y = 0,8/√(x−1) = 0,283 para x = 9 aparelhos → caudal de cálculo 0,48 l/s (a confirmar com a curva do DR 23/95, anexo V).

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Águas e esgotos — Rés-do-chão

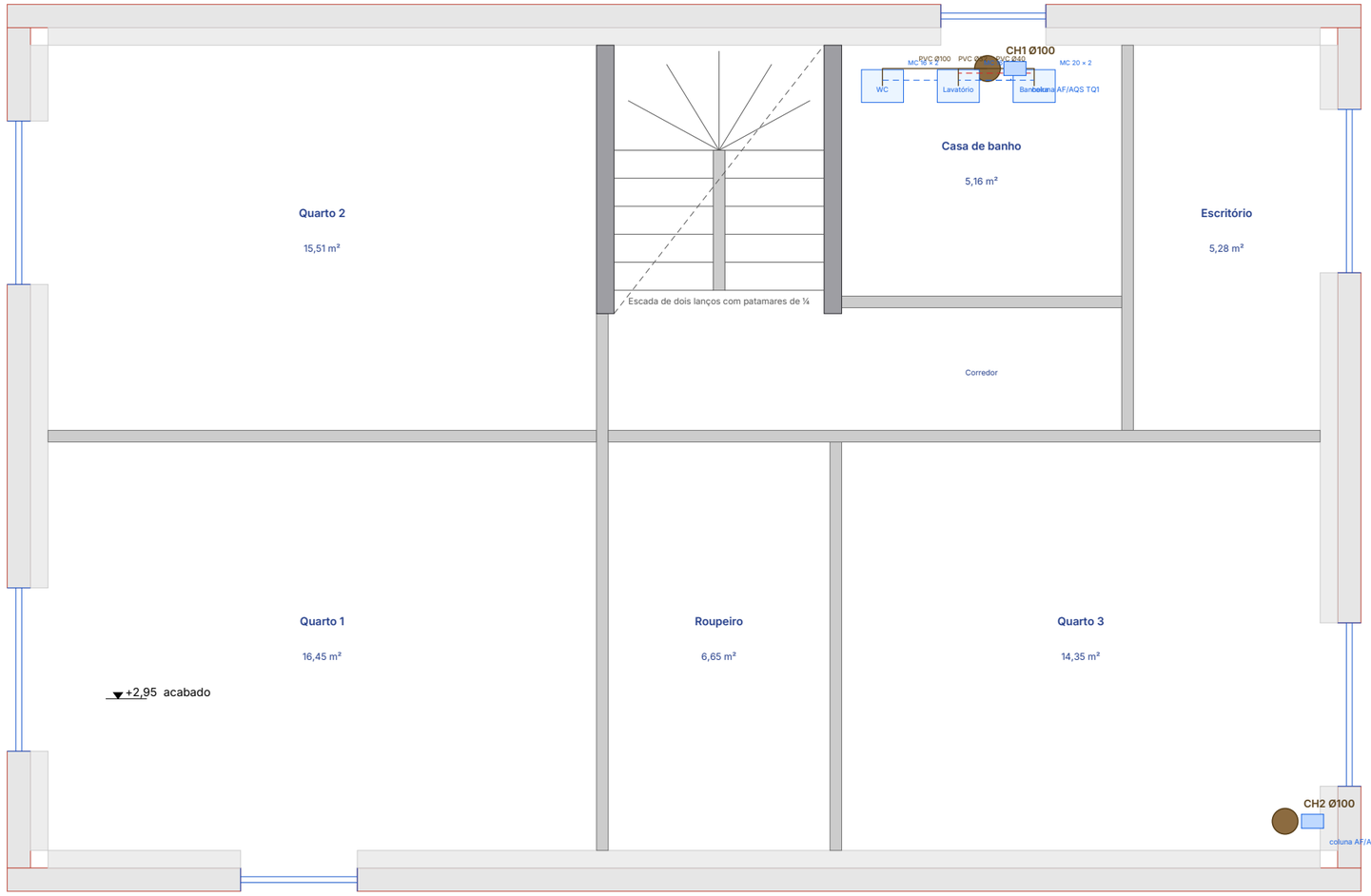
Abastecimento AF/AQS (multicamada em sistema de coletores), esgotos domésticos em PVC, tubos de queda Ø100

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
PL-01	1:50	A · 23/10/2026

1.º ANDAR — cota de acabamento +2,95



NOTAS

- Azul : água fria · vermelho : água quente sanitária · castanho : esgotos domésticos (inclinação 1 a 3 %).
- Diâmetros interiores mínimos dos ramais (pré-dimensionamento ; verificar caudais do DR 23/95) : lava-loiça, duche 12 mm ; lavatório, autoclismo, máquina de lavar 10 mm ; banheira 13 mm.
- Ramais de descarga : lavatório Ø32, lava-loiça/duche/banheira/máquina de lavar Ø40, sanita Ø100 ; inclinação 1 a 3 % ; comprimento ≤ 3 m sem ventilação (≤ 4 m para sanita Ø100).
- Tubos de queda únicos Ø100 alinhados com os compartimentos húmidos sobrepostos (TQ1 : IS social do rés-do-chão, casa de banho do 1.º andar ; TQ2 : cozinha do rés-do-chão).
- Coeficiente de simultaneidade $y = 0{,}8/\sqrt{(x-1)} = 0{,}283$ para $x = 9$ aparelhos → caudal de cálculo 0,48 l/s (a confirmar com a curva do DR 23/95, anexo V).
- Negativos Ø125 nos tubos de queda, mangas nas lâminas de compressão.

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Águas e esgotos — 1.º andar

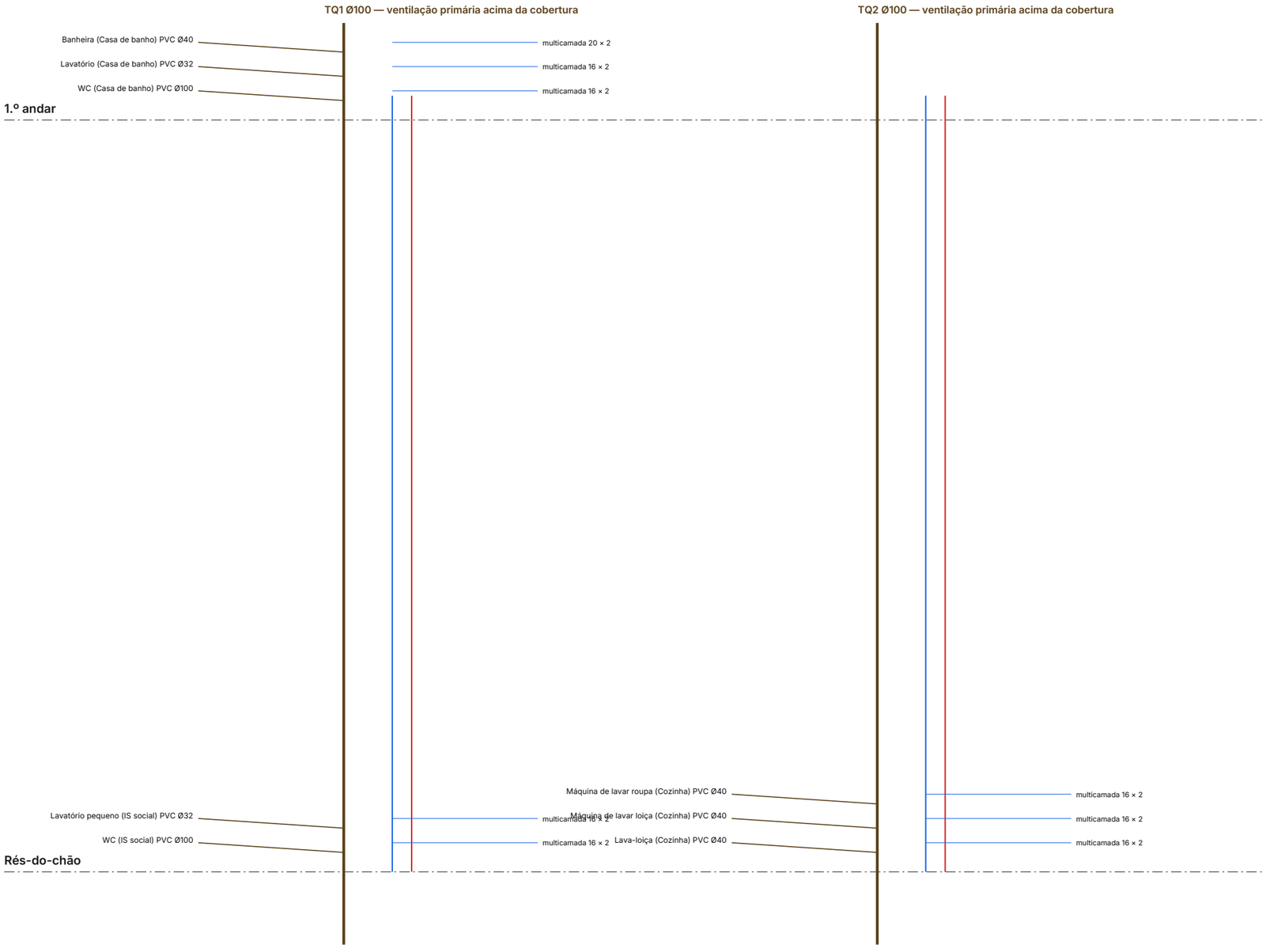
Abastecimento AF/AQS (multicamada em sistema de coletores), esgotos domésticos em PVC, tubos de queda Ø100

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
PL-02	1:50	A · 23/10/2026
		14 / 15

ESQUEMA VERTICAL — tubos de queda, colunas AF/AQS



Caudal de cálculo : 0,48 l/s para 9 aparelhos (y = 0,283) — ramal de alimentação PEAD 32 desde o contador (nicho no limite da propriedade) → redutor de pressão 3 bar + válvula de retenção + filtro

Bomba de calor para AQS 200 L em arrumos / zona técnica ; recirculação dispensável se o dispositivo mais afastado estiver a < 8 m de tubagem de diâmetro ≤ 16 (caso contrá

Caleiras de zinco meia-cana 33 nos dois beirados, 2 tubos de queda Ø80 por alçado ; águas pluviais para a rede pública ou infiltração no lote (a confirmar com a câmara mu

CONSTRUPILOT

ConstruPilot
Bureau d'études intégré

Esquema de princípio das colunas AF/AQS e dos tubos de queda

Decreto Regulamentar 23/95 (RGSPPDADAR) — redes prediais de abastecimento e de drenagem ; NP EN 806 e NP EN 12056

Moradia Martins
Rua das Oliveiras 12, 1700 Lisboa
Arq. Projeto de arquitetura — licenciamento · Geot. Estudo geotécnico fictício GT-

PRÉ-DIMENSIONAMENTO — A VERIFICAR E ASSINAR POR UM ENGENHEIRO DE ESTRUTURAS ANTES DA EXECUÇÃO

DESENHO	ESCALA	REVISÃO / DATA
PL-03	s.e.	A · 23/10/2026
		15 / 15